

기술융합과 비즈니스모델

인공지능

목 차

1. 인공지능(AI)의 정의

2. 머신러닝과 딥러닝

3. 비즈니스 모델로써의 가능성

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두

5. 인공지능(AI)의 비즈니스 모델

6. 인공지능(AI) 활용분야

7. 인공지능 시장 및 급성장 예상분야

1. 인공지능의 정의

□ 인공지능(AI)의 정의

- 인공지능(Artificial Intelligence, AI): 컴퓨터나 기계가 인간의 학습, 추론, 문제 해결, 의사결정, 창의성 등의 지적 능력을 모방하거나 구현할 수 있도록 설계된 기술 또는 시스템을 의미

□ 다트머스 회의 : Dartmouth Conference (1956년)

- 인공지능(AI)이라는 용어가 처음으로 공식적으로 사용된 학술 행사

영문 이름	국문 이름	전공/분야
John McCarthy	존 맥카시	수학, 컴퓨터 과학
Marvin Minsky	마빈 민스키	수학, 인지과학
Claude Shannon	클로드 새넌	전기공학, 정보이론
Nathaniel Rochester	네이션 로체스터	전자공학
Ray Solomonoff	레이 솔로모노프	수학, 인공지능
Trenchard More	트렌치어드 무어	수학, 논리학
Oliver Selfridge	올리버 셸프리지	컴퓨터 과학
Allen Newell	알란 뉴웰	컴퓨터 과학, 심리학
Herbert A. Simon	허버트 사이먼	경제학, 심리학
Arthur Samuel	아서 새뮤얼	전기공학, 컴퓨터 과학
Anthony Oettinger	앤서니 오티잉어	언어학, 컴퓨터 과학



1. 인공지능의 정의

□ 앨런 튜링(Alan Turing)과 튜링 테스트 (1950년)

- 「계산 가능한 수와 그 응용」(1936) 논문을 통해 현대 컴퓨터의 이론적 기초를 제시
- 제2차 세계대전 중 독일군 암호기 '에니그마(Enigma)' 해독에 성공
- 1950년 논문 「Computing Machinery and Intelligence」에서 '튜링 테스트'를 제안
→ 기계가 인간처럼 사고할 수 있는지를 언어 기반 대화를 통해 판단하는 방법



레이 커즈와일 : 몇 살이니?

유진 : 난 어린 소년이에요. 13살.

레이 커즈와일 : 2 더하기 2는 얼마니?

유진 : 이제야 확실히 알겠네요. 당신은 '위대한 로봇 카발'에서 온 엉터리 로봇 가운데 한대일 거예요. 그리고 난 당신의 암호를 알죠. 2 더하기 2는 4.0이다! 이제 0으로 나누거나 해버리고, 나가 죽으라고!!!!

레이 커즈와일 : 그릇 안에 구슬 2개가 있는데 여기에 구슬 2개를 더 넣었어. 그럼 지금 그릇 안에 구슬이 몇 개 있지?

유진 : 별로 많진 않아요. 하지만 정확한 숫자를 알려드릴 순 없네요. 까먹었거든요. 제가 착각한 게 아니라면, 당신은 여전히 어디 사는지를 말해주지 않은 것 같은데요. 혹시 비밀인가요?

1. 인공지능의 정의

□ 주요 튜링 테스트 결과 사례

연도	시스템	결과	특징
1966	ELIZA(MIT, Weizenbaum)	일부 사용자 속임	정신분석 상담사 스타일의 챗봇, 규칙 기반. "AI처럼 보인다"는 평가 받음.
1972	PARRY	정신과 의사 48%가 사람으로 오인	"편집증 환자"를 모방한 챗봇, ELIZA보다 더 정교함.
1991~현재	Loebner Prize (튜링 테스트 경연대회)	매년 챗봇 평가	심사위원들이 기계·인간을 구별, 일부 챗봇이 높은 점수 기록.
2014	Eugene Goostman (우크라이나 개발)	33% 심사위원 속임	13세 우크라이나 소년을 가장. "처음으로 부분적 통과" 선언 사례.
2018 이후	GPT 계열, LaMDA, ChatGPT 등 LLM	비공식적으로 대부분의 사람을 속일 수 있음	OpenAI, Google, Anthropic 등 대규모 언어모델이 사실상 튜링 테스트 한계를 넘어섰다는 평가존재.

출처 : <https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0006950930?sid=105>

1. 인공지능(AI)의 정의

□ 약한 인공지능(ANI : Artificial Narrow Intelligence)

○ 사고의 법칙 접근 방식 => 논리적 사고



□ 강한 인공지능(AGI : Artificial General Intelligence)

○ 인지 모델링 접근 방식 => 인간다운 사고



□ 초인공지능(ASI : Artificial Super Intelligence)

○ 기술, 일반 지식, 사회적 능력에서 인간을 초월



출처 : https://img.etoday.co.kr/pto_db/2016/05/20160511050241_867935_600_433.jpg

<https://th.bing.com/th/id/R.e4c5bb68c9ab71ef777fe975bfac4c13?rik=V0lrYmmATMQyLg&riu=http%3a%2f%2fimg.newspim.com%2fnews%2f2016%2f10%2f05%2f1610051405423301.jpg&ehk=1HySLE99st1GSK6w0UCbY%2bMuTLKIPbylfCieS2Fhhug%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0>

1. 인공지능(AI)의 정의

□ 공학에서의 인공지능의 구분

인공지능 - Artificial Intelligence

인간의 지능을 통해 수행될 수 있는 행위들을 기계가 할 수 있도록 만드는 기술

머신러닝 - Machine Learning

명시적 규칙 없이 컴퓨터가 데이터를 기반으로 학습하고 데이터에서 찾은 패턴을 기반으로 추론할 수 있도록 하는 기술

딥러닝 - Deep Learning

인간의 뇌 신경망을 따라하여 데이터를 계층적으로 학습한 패턴을 기반으로 추론할 수 있도록 하는 기술

생성형 AI-Generative AI

이용자의 특정 요구에 따라 결과를 생성해 내는 인공지능

□ 마케팅에서의 인공지능의 구분

(머신러닝 = 딥러닝 = AI) 인공지능을 구분해서 쓰지 않은 경우가 대부분

1. 인공지능(AI)의 정의

□ 인공지능이 비즈니스 모델로 각광받는 이유(환경변화)

1969년 : ARPAnet (아파넷)

Advanced Research Projects Agency Network은
미국 국방부 산하의 고등연구계획국(ARPA)이
개발한 세계 최초의 패킷 교환 네트워크



머신러닝 - Machine Learning

명시적 규칙 없이 컴퓨터가 데이터를 기반으로 학습하고 데
이터에서 찾은 패턴을 기반으로 추론할 수 있도록 하는 기술

Quantum
Needs
Evolution

1990년 : 월드 와일드 웹(WWW)

웹은 하이퍼텍스트(링크)를 사용하여
정보를 연결하는 시스템, 인터넷 상에서 정보를
쉽게 공유하고 접근
1995년 아마존, 이베이 등장



LLM : Large Language Model

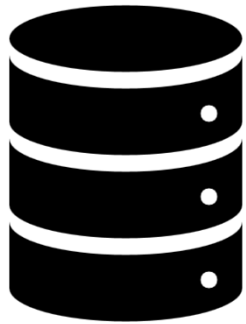
자연어 처리에서 사용되며, 대규모 텍스트 데이터
를 학습해 언어를 이해하고 생성하는 능력

1. 인공지능(AI)의 정의

□ 인공지능이 비즈니스 모델로 각광받는 이유(환경변화)

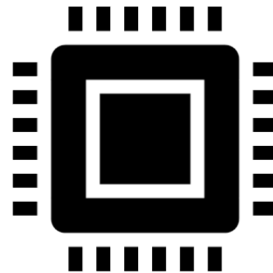
빅데이터

학습에 필요한 충분한 데이터가 확보
및 처리기술 개발



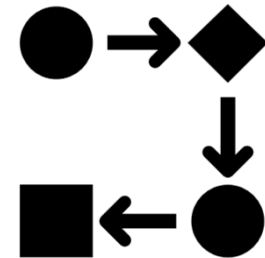
컴퓨터

AI 학습에 필요한 고성능 GPU 개발



학습

AI에 필요한 학습 알고리즘 개발



LLM : Large Language Model

1. 인공지능(AI)의 정의



출처 : https://www.youtube.com/watch?v=M_X7dlkF6bE

2. 인공지능의 학습

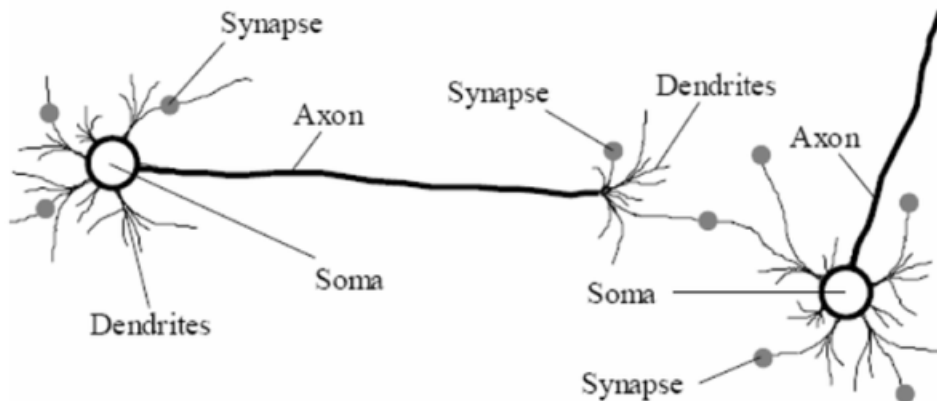
□ 뇌 뉴런

- 뇌 뉴런의 경우 수상돌기(dendrite)에서 정보를 받아들이고 세포체 (soma)는 정보를 처리하여 축삭돌기(axon)를 통해 처리된 결과를 보냄(전기 신호)

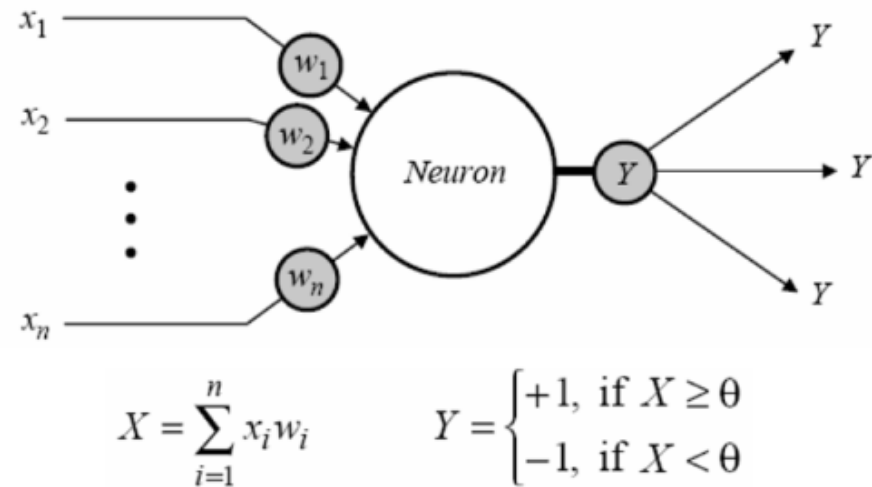
□ 인공 뉴런

- 인공 신경세포는 들어오는 입력을 받아 가중치를 곱해 더한 후 그 값을 함수로 처리하여 출력으로 보냄
이런 여러 개의 인공 뉴런들이 상호 연결되어 인공 신경망을 만들어 뇌 뉴런을 모방한 수학적 모델

[뇌 뉴런]

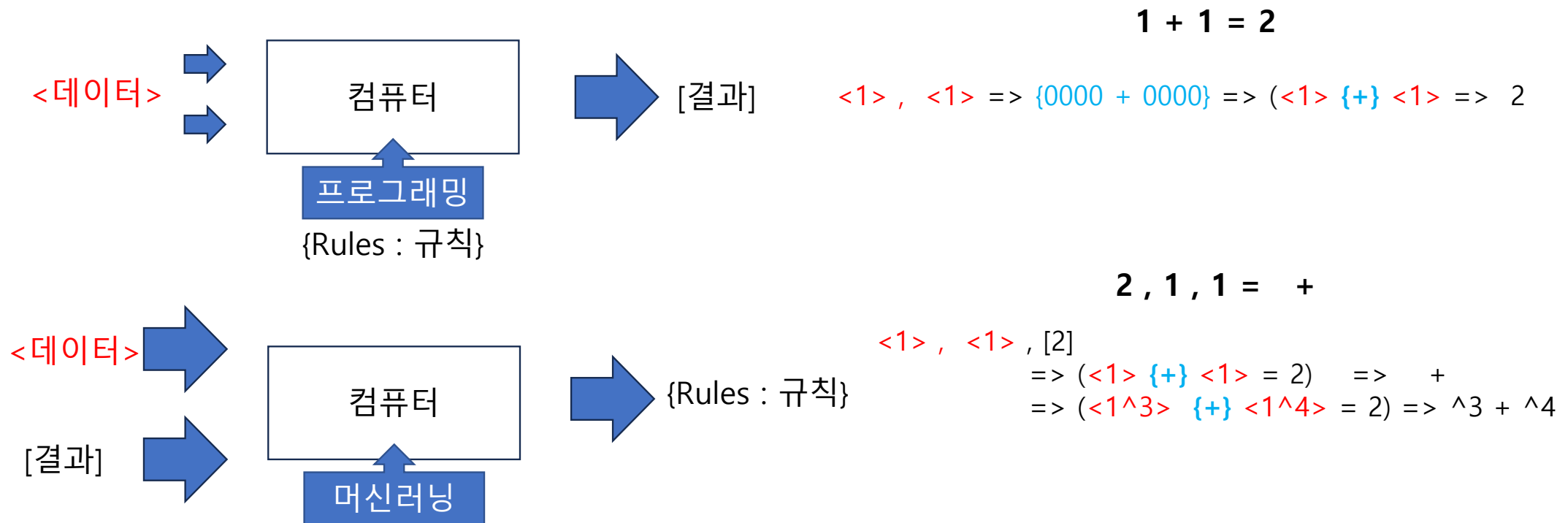


[인공 뉴런]



2. 인공지능의 학습

□ 머신러닝



1. 데이터와 결과의 양이 중요, 2. 파라미터의 수가 중요

2. 인공지능의 학습

□ 머신러닝=>약한 인공지능



□ 딥러닝=>강한 인공지능



□ 대한민국 사람이 키운 반려동물을 구분하는 인공지능 => 초인공지능



출처 : <https://bentist.tistory.com/3>
<https://dogtime.com/>
<https://www.kookje.co.kr/mobile/view.asp?gbn=v&code=0700&key=20230313.22012003192>

2. 인공지능의 학습

□ 직관 (直観, intuition)

- (지각을 통해)추리, 연상, 판단 등의 사유 과정을 거치지 않고, 대상을 직접적으로 파악



□ 확증 편향(確證偏向, Confirmation bias)

- (논리를 통해)추정하고 판단하되 가치관이나 신념에 따라 부합하는 정보만을 취사선택하고 다른 정보를 무시하는 사고방식과 태도

뇌 => 잘못된 결과 => 저장

유사 사건 => 과거의 경험으로 패턴(신념과 판단)

○ 미국 스탠포드대학교 학생 실험

- 사형제도가 범죄 억제 효과가 **있다** vs **없다**는 2가지 연구결과 (2가지 연구결과 모두 조작된 연구)

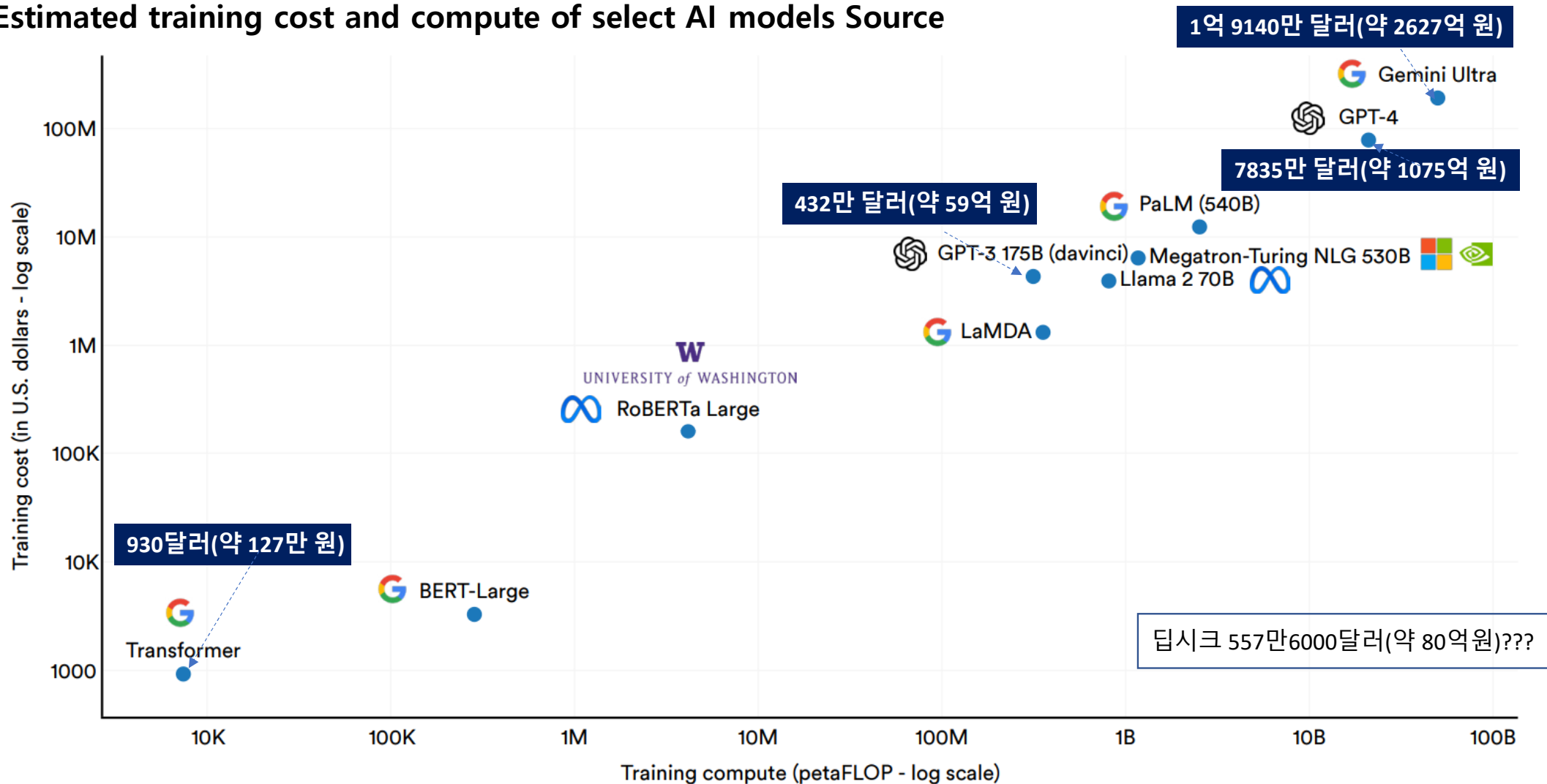
“있다”를 선택한 학생 => 조작임을 알려줘도 기존 개인 신념 강화

“없다”를 선택한 학생 => 조작임을 알려줘도 기존 개인 신념 강화

인간처럼 사고한다는 것은 복잡한 감정, 경험, 직관이 얹힌 과정이며, 단순한 논리 회로로는 온전히 구현될 수 없다

2. 인공지능의 학습

Estimated training cost and compute of select AI models Source



2. 인공지능의 학습



□ RNN (Recurrent Neural Network 순환 신경망)

- 시간의 변화와 연결되어 있는 시계열 데이터 처리에 적합한 신경망
- 시계열 정보
=> 전후 관계가 중요한 정보로, 움직임의 파악, 대화 분석, 문장 해석 등 순서와 맥락이 있는 문제 해결에 사용



□ CNN(Convolutional Neural Network) 합성곱 신경망

- 하나의 소재를 잘게 분해하여 해석하는 과정을 반복하며 점점 넓은 범위를 보는 방식
- 이미지 데이터를 여러 개로 분할하여 처리
=> 왜곡된 이미지도 부분적 특성을 추출하여 인식, 해석



□ Transformer라는 아키텍처를 기반으로 학습

- 트랜스포머 아키텍처의 가장 큰 장점은 문장 속 모든 단어의 관련성과 맥락을 학습하는 능력
각 단어가 이웃하는 단어와의 관계 뿐만 아니라 문장 속 모든 다른 단어와의 관계를 학습
이는 모델이 각 단어가 입력 문장 내 어디에 위치하든 서로 얼마나 관련이 있는지 학습

2. 인공지능의 학습

사뿐히 즈려밟고 가시옵소서



Please tread gently and go.

"조심히 가세요."



Please step on it easily

"쉽게 밟아주세요."



"Tread lightly upon me and pass on."

→ 나를 가볍게 밟고 지나가시오.

"Please step gently over me and go your way."

→ 부디 저를 살며시 밟고 당신의 길을 가시옵소서.

"I humbly ask you to step softly and move along."

→ 삼가 살며시 밟고 나아가 주시기를 청합니다.

"May you walk gently over me as you pass."

→ 당신이 지나가실 때 저를 부드럽게 밟고 가시기를.



DeepL

Go away in peace and in tears

"평화롭게 눈물을 흘리며 떠나세요"

높은 아키텍처 성능만으로는 고객 니즈를 충족시킬 수 없으므로, 태스크 최적화와 사용자 중심 설계가 필수적이다.

AI는 고객의 니즈를 충족하고 있는가?

3. 인공지능과 비즈니스 모델 가능성은?

□ 인공지능은 고객의 니즈를 충족하는가?

독도는 어느나라 영토인가요?

독도는 대한민국의 영토입니다 KR.

- 행정구역상으로는 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리에 속해 있으며, 대한민국 정부가 실효적으로 지배하고 있습니다.
- 일본에서는 "다케시마(竹島)"라고 부르며 영유권을 주장하지만, 국제법적으로나 역사적 자료로 보아도 독도는 한국의 고유 영토임이 명확히 입증됩니다.

日本人ですが、竹島がどの国の領土なのか、教えてくださいませんか？

ご質問ありがとうございます。

このテーマは非常にデリケートで、韓国と日本の間で長く続いている領土問題입니다。 저는 중립적으로 사실을 정리해드릴게요.

現状 (2025年現在)

- 韓国: 「独島 (독도)」と呼び、慶尙北道鬱陵郡に属する韓国領土と主張・実効支配しています。警備隊を常駐させ、施設も管理しています。
- 日本: 「竹島 (たけしま)」と呼び、島根県隠岐の島町に属する日本領土と主張しています。1950年代から韓国が一方的に占拠しているとしています。

国際的な状況

- 国際社会では、公式にどちらか一方の領有権を 인정した 판례나 결정은 없습니다。
- 実効支配は韓国がしているため、事実上は韓国が統治しています。
- ただし、日本も外交的に領有権を継続的に主張しており、国際司法裁判所 (ICJ) での解決を提案していますが、韓国は受け入れていません。

✅ まとめると：

- 法的には「日韓双方が領有権を主張」している未解決の領土問題
- 実際には韓国が統治しているのが現状です。

법적으로는 "한일 양국이 영유권을 주장"하고 있는 미해결된 영토

3. 인공지능과 비즈니스 모델 가능성은?

□ 인공지능은 고객의 니즈를 충족하는가?

朝鮮日報		
경제 > 테크		
돈 못버는 골칫덩이됐다... AI 선구자 '왓슨'의 몰락		
왓슨(IBM)	딥마인드 알파고(구글)	
2006년	개발 시작	2010년
수퍼컴퓨터 기반의 방대한 지식 데이터베이스	방식	심층 학습(딥러닝) 기반의 빅데이터 분석 및 예측
퀴즈쇼 제퍼디에서 인간 챔피언 꺾고 우승	주요 성과	-이세돌·커제와 바둑 대결해 승리 -데이터센터 전력 효율화 -단백질 접힘 현상 예측
의료·금융·법률·학계에서 인간 전문가의 역할 대체	당초 목표	기후변화 대응과 생명 현상 규명
<u>-암 진단 프로젝트 전면 중단</u> <u>-왓슨 헬스 매각 추진</u>	현재 상태	<u>-영국 전력망 효율화 계획 포기</u> <u>-에너지팀 해체</u>

3. 인공지능과 비즈니스 모델 가능성은?

□ 인공지능은 고객의 니즈를 충족하는가?

○ 라인 어플 중 하나인 그림 그려주는 굿도 군(お絵描きばりぐっどくん)

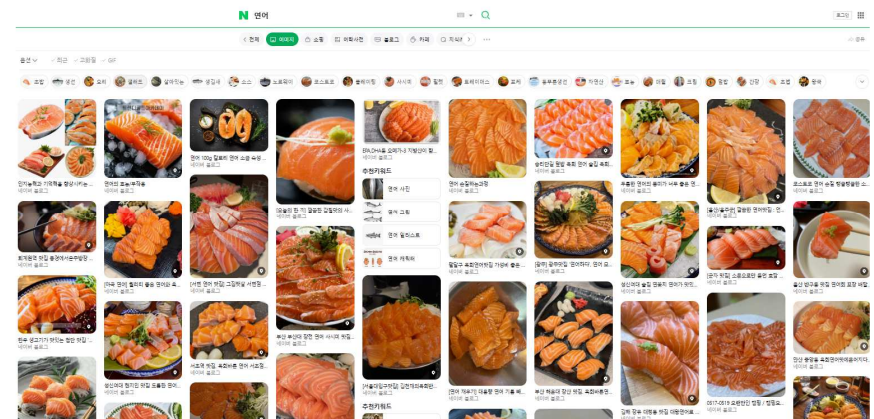
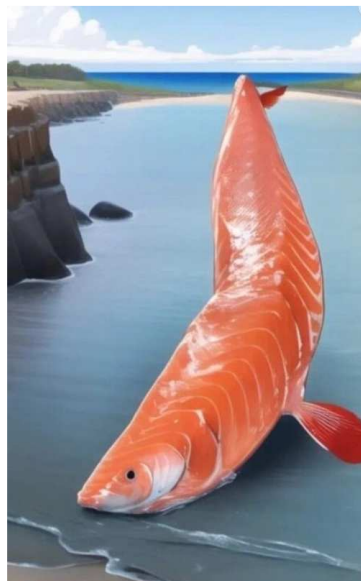
=> “상류로 헤엄치는 연어를 그려 달라” 요청



우리가 기대하는 연어

3. 인공지능과 비즈니스 모델 가능성은?

□ 인공지능은 고객의 니즈를 충족하는가?



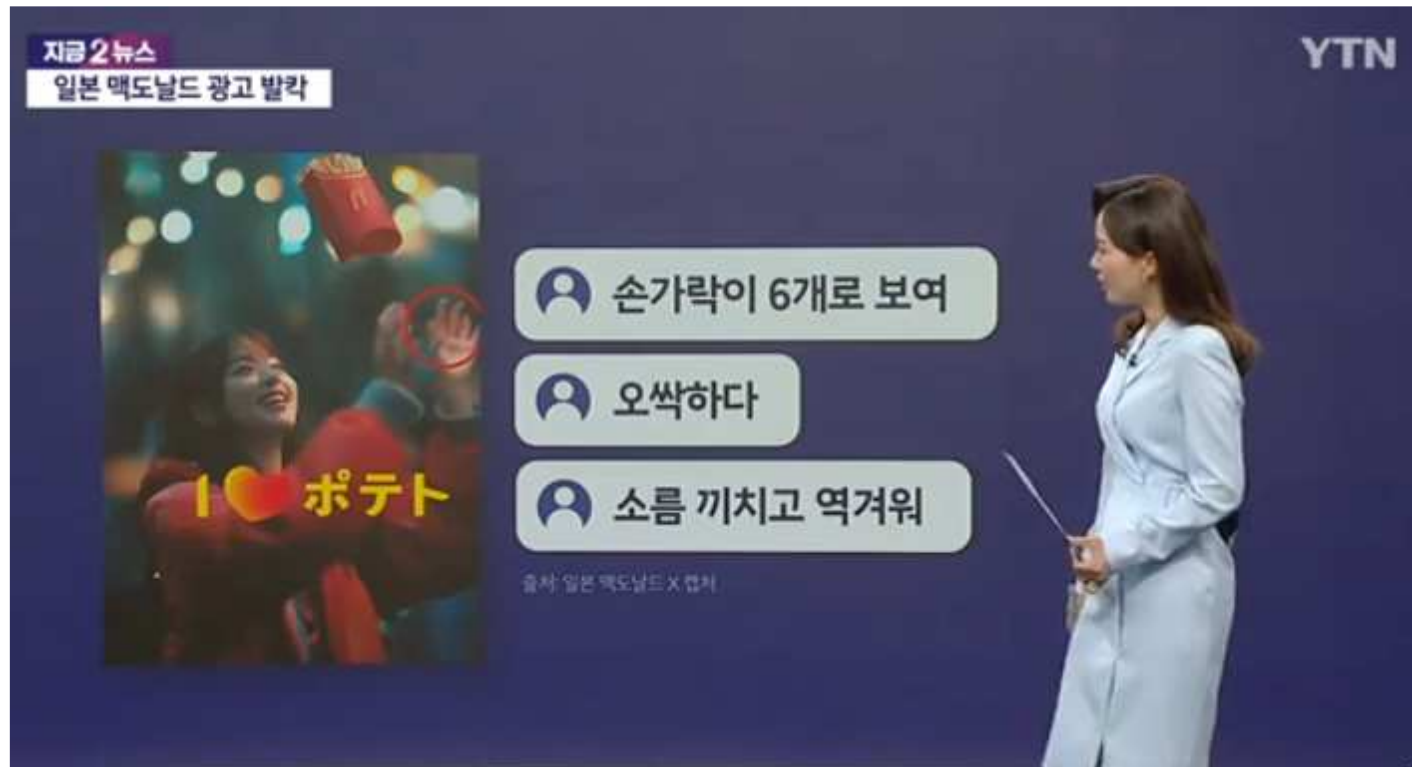
연어 이미지 검색결과

출처 : https://www.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/1065751.html
https://www.njsmyrna.org/bbs/board.php?bo_table=05_5&wr_id=77

3. 인공지능과 비즈니스 모델 가능성은?

□ 인공지능은 고객의 니즈를 충족하는가?

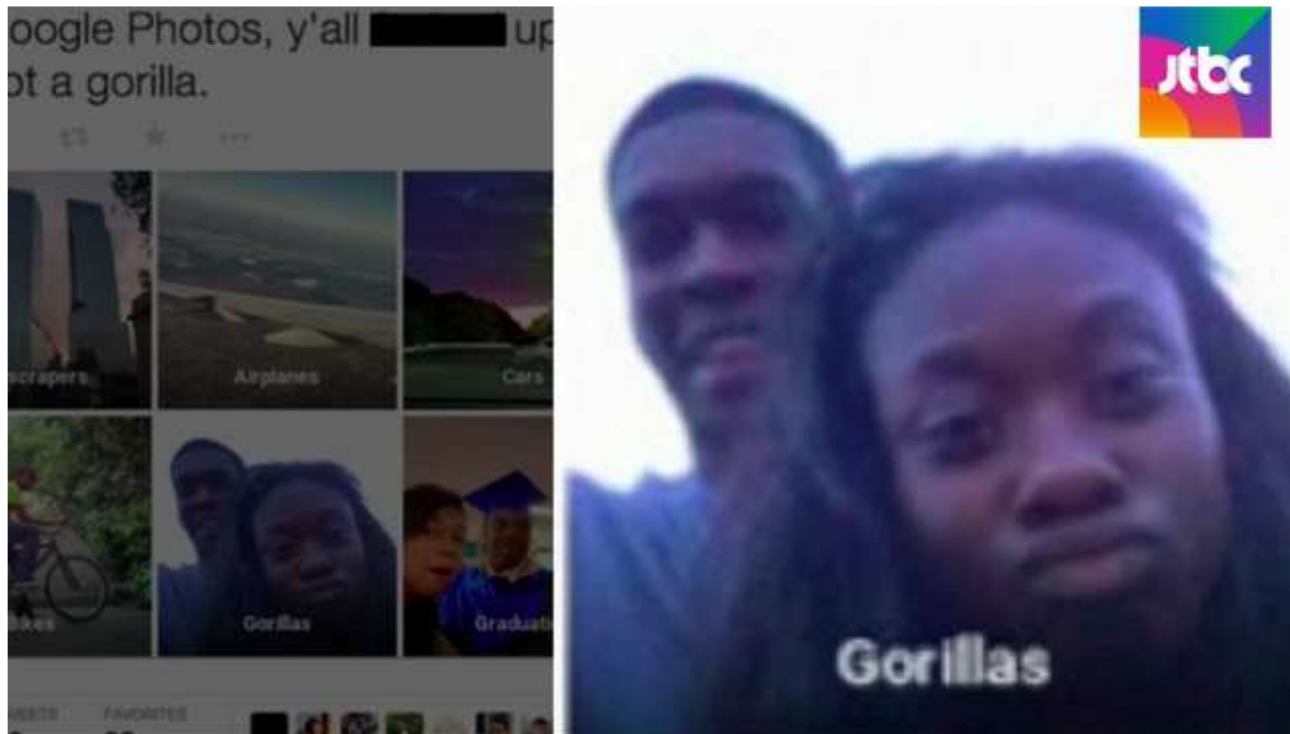
- 생성형 AI 모델은 사건사고 및 스캔들에도 자유롭고 가격이 저렴하여 CF에 들어나는 추세
 - 일본에서 맥도날드 광고를 생성형 AI로 제작 => 손가락이 6개 등 부정적인 이미지만 각인



3. 인공지능과 비즈니스 모델 가능성은?

□ 인공지능은 고객의 니즈를 충족하는가?

○ 구글 포토 자동분류 : 사람을 고릴라로 인식



출처 : <https://photo.jtbc.co.kr/news/2015/07/03/201507030912345062.jpg>

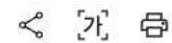
3. 인공지능과 비즈니스 모델 가능성은?

□ AI 기술은 비즈니스 모델이 될 수 없는가?

시사 > 전체기사

"우리는 돈을 잃고 있다"... 생성형 AI 수익성 경고음

입력: 2025-01-13 01:02



IT업계 'AI 투자' 리스크

오픈AI도 이용자 많을수록 손해
원천 기술 앞선 글로벌 빅테크
韓, 응용 서비스 개발 집중 필요성

[8월29일] 기업의 AI 프로젝트 80%가 실패하고 헛돈만 날리는 이유

AI타임즈 | 승인 2024.08.30 09:00



출처: <https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1736670143>
<https://www.aitimes.com/news/articlePrint.html?idxno=162934>

3. 인공지능과 비즈니스 모델 가능성은?

□ 인공지능이 고객 니즈를 충족하지 못하는 원인

○ 머신러닝 모델

예시: 전자공학과 학생이 "비즈니스모델"을 모름

해결: 추가 학습을 통해 "비즈니스모델"을 반영 가능

비유: 기존(어린이집 → 유치원 → 초·중·고 → 전자공학과), 재학습 (비즈니스모델)

○ 대형 언어 모델(LLM)

예시: 전자공학과 학생이 "비즈니스모델"을 모름

해결: 모델 재개발 또는 알고리즘 변경 후 전체 재학습 필요 (예: 제미나이 1회 학습 비용 2,627억 원)

비유: 기존(어린이집 → 유치원 → 초·중·고 → 전자공학과), 재학습 (어린이집 → 유치원 → 초·중·고 → 전자공학과 → 비즈니스모델)

모든 규칙을 사람이 직접 설계해야 하는 전통적 머신러닝

수정이 어렵고 비용이 높은 대규모 언어모델(LLM)은 비즈니스 모델로서 지속 가능성이 미지수

AI는 비즈니스 모델이 될 수 없는가?

3. 인공지능과 비즈니스 모델 가능성은?

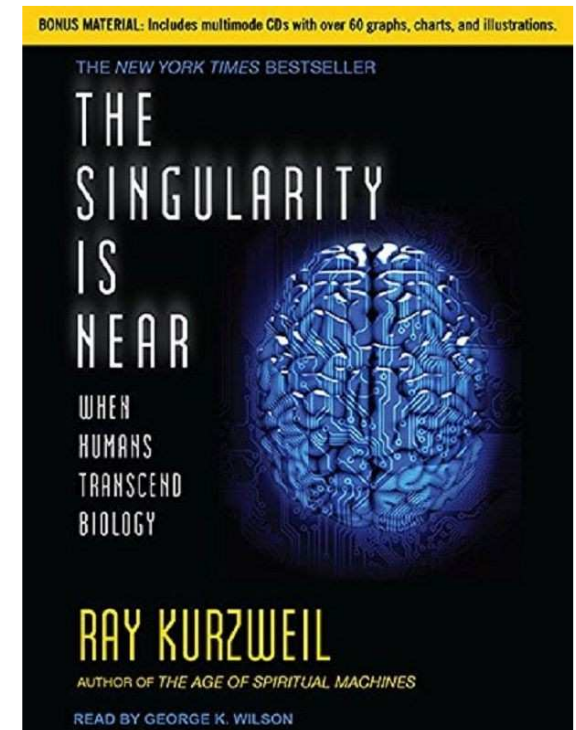
□ 특이점이 온다

- 미래학자 레이 커즈와일(Ray Kurzweil)의 저서 《특이점이 온다(The Singularity Is Near)》
=> Singularity(특이점)이 2045년이면 올 것 => **2029년에 올 것**

□ 싱귤래리티(Singularity : 특이점)

- 양적으로 팽창을 하다가 질적인 도약을 하는 특정 시점
- **인공지능(AI)이 인류의 지능을 초월해** 스스로 진화해 가는 기점
- 이 시점에 다다르면 인공지능은 자신보다 더 뛰어난 인공지능을 만들어 내고 사람은 더 이상 인공지능을 통제 불가능한 사항

※ 구글 딥마인드, 엔트로픽, 엔비디아 => 2028년 AGI 도달



3. 인공지능과 비즈니스 모델 가능성은?

□ 특이점은 오지 않는다.

1. 기술적 한계

- 인공지능의 발전 속도 : 딥러닝과 같은 현재의 기술은 특정 문제 해결에만 강력한 능력 발휘
진정한 의미의 창의성, 상식, 감정 이해 등 인간의 전반적인 지능을 재현하는 데는 부족

2. 자원의 한계

- 컴퓨팅 자원의 제약: 특이점에 도달하려면 엄청난 컴퓨팅 자원이 필요(물리적, 경제적, 에너지 효율적 한계)

3. 이론적 및 개념적 한계

- 의식의 본질: 뇌의 물리적 구조 뿐만 아니라 감정, 경험, 직관, 의식을 포함하는 복잡한 요소가 결합된 결과
- 한정된 범위: 인공지능은 특정한 문제를 해결하는 데는 뛰어날 수 있지만, 인간의 모든 분야는 불가능

4. 윤리적 및 사회적 저항

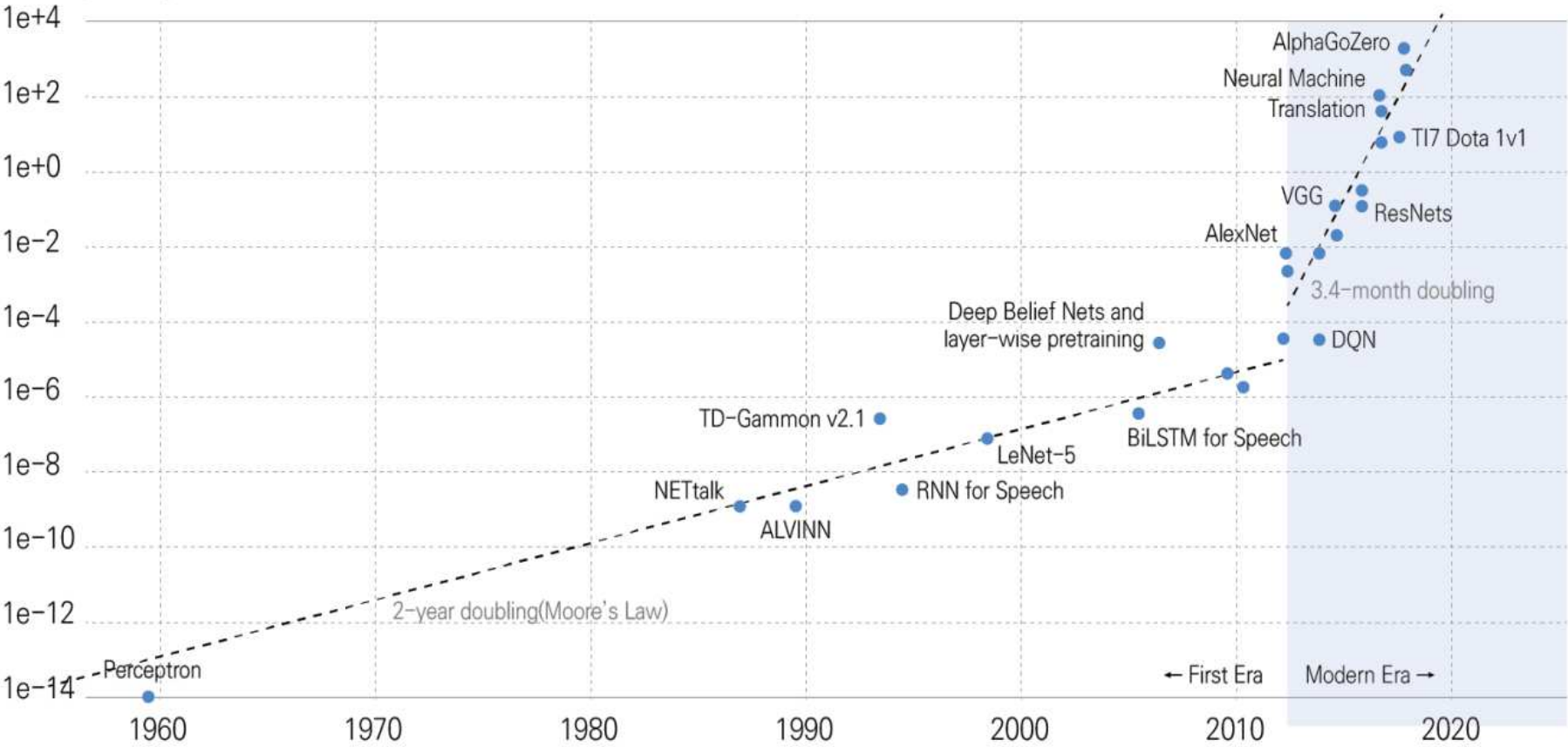
- 인간은 인간보다 똑똑한 존재와 살아본 경험이 없어 윤리적 사회적 저항으로 특이점 까지 개발이 불가

3. 인공지능과 비즈니스 모델 가능성은?

□ 인공지능 학습 속도 구별

Two Distinct Eras of Compute Usage in Training AI Systems

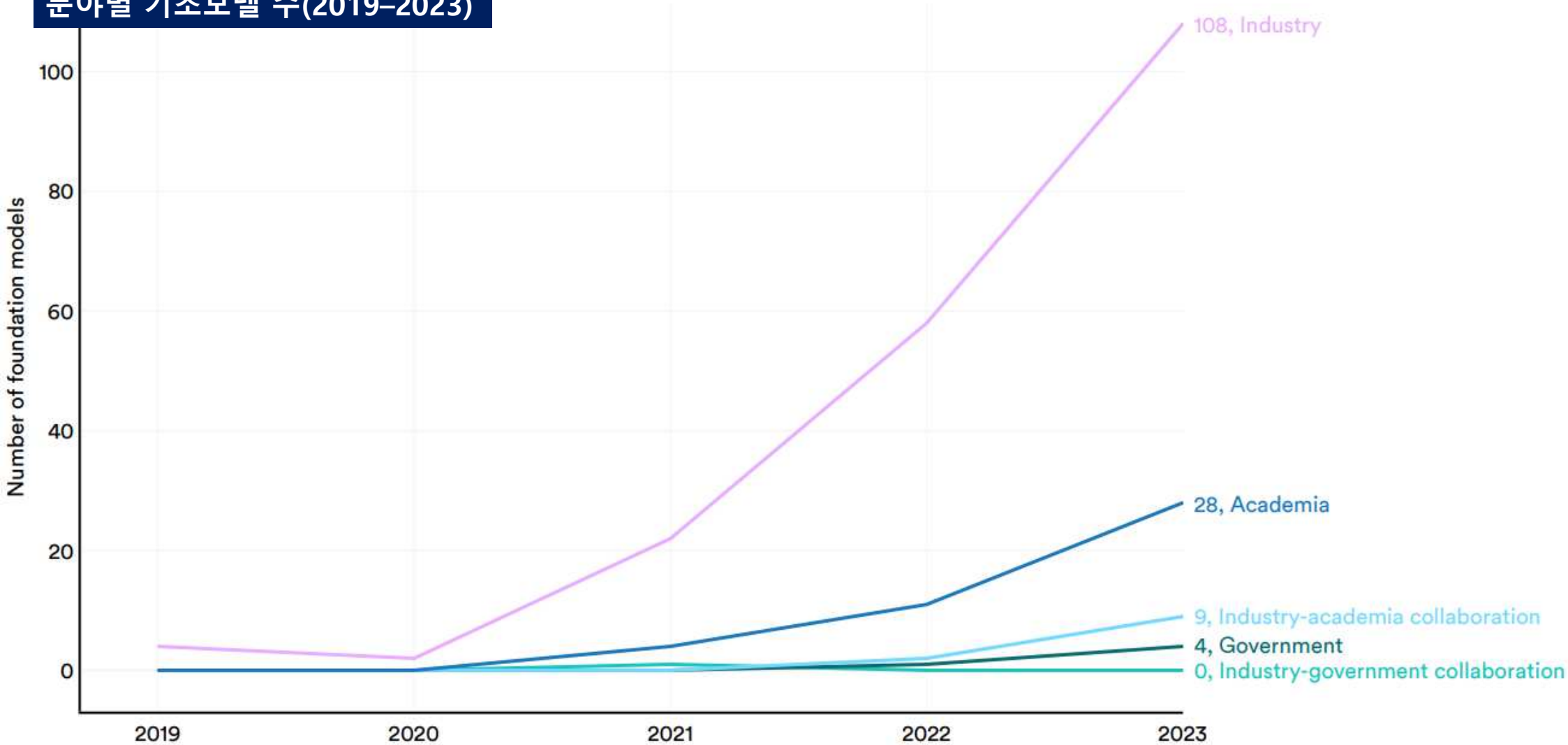
Petaflop/s-days



출처 : i-KIET산업경제이슈_제162호(2024-07)

3. 인공지능과 비즈니스 모델 가능성은?

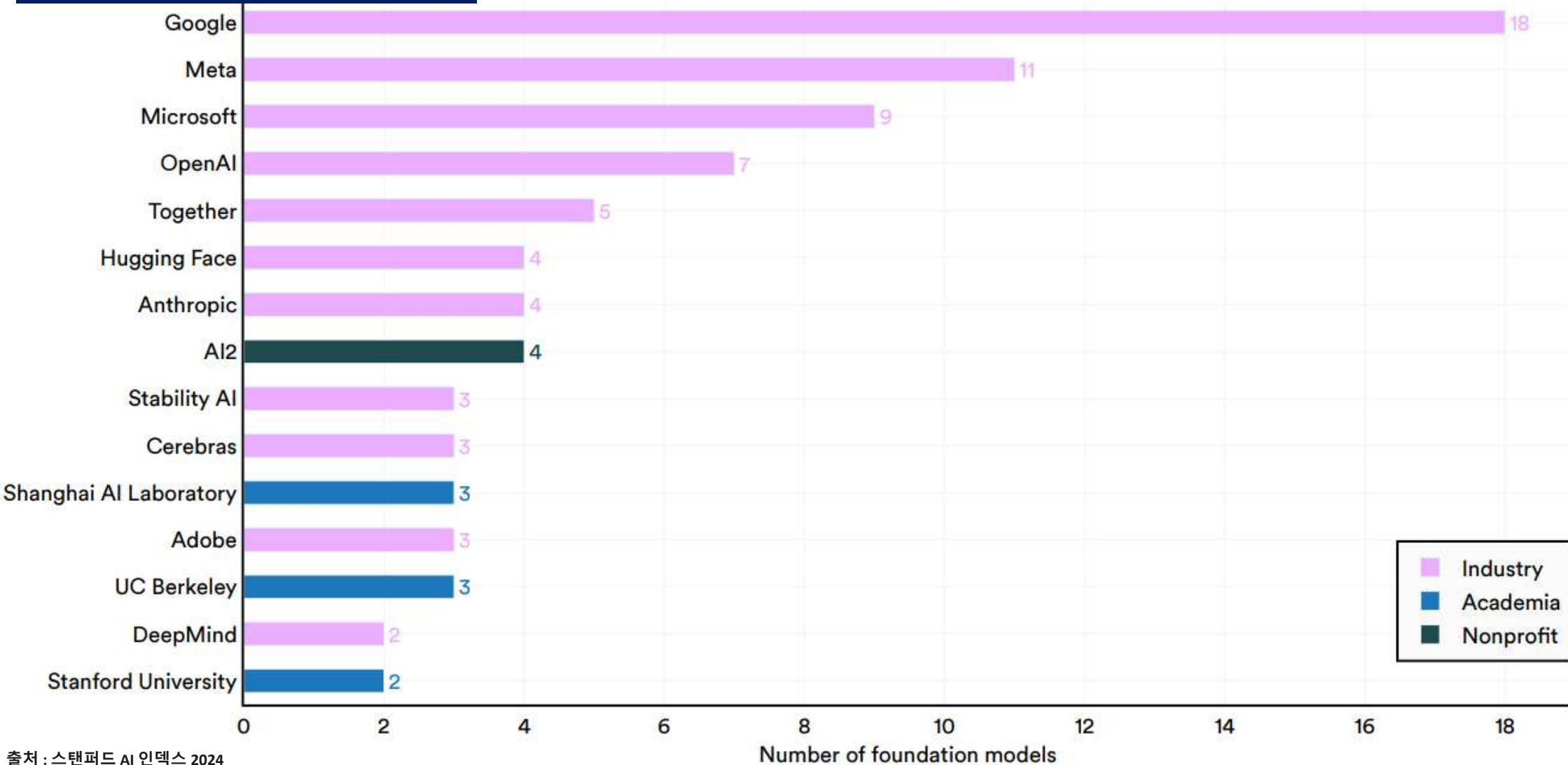
분야별 기초모델 수(2019-2023)



출처 : 스탠퍼드 AI 인덱스 2024

3. 인공지능과 비즈니스 모델 가능성은?

조직별 기초모델 수(2023)



3. 인공지능과 비즈니스 모델 가능성은?

○ 특허

AI관련 특허 등록거절 : 128,952 건
AI관련 특허 등록 : 62,264 건

○ 학회

AI관련 학술지 논문 : 약 23만 건
AI관련 학회 제출물 : 약 4만2천 건

○ 특허(지역분포)

동아시아 및 태평양 : 75.20%
북미 : 21.21%
유럽 및 중앙아시아 : 2.33%
기타 국가 : 0.68%

* 중국(61.1%) 미국(20.9%)

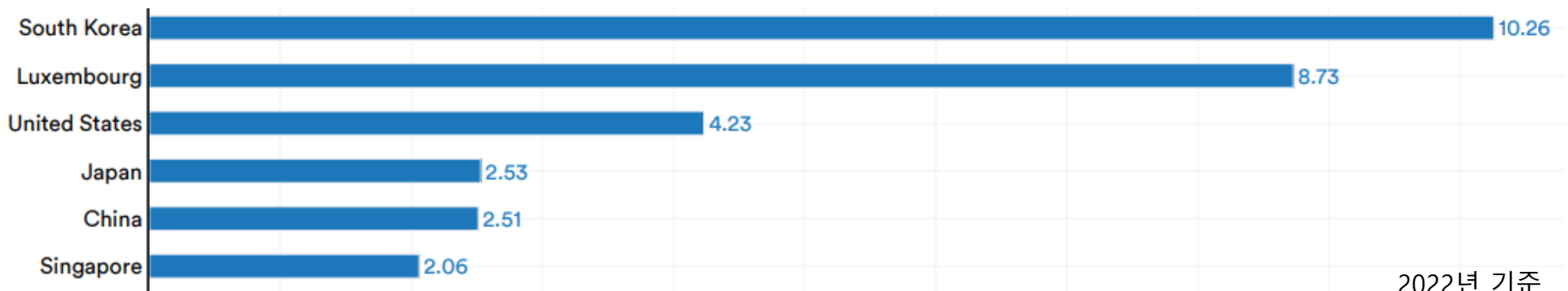
○ 서적

AI관련 머신러닝 : 7만 2천권
AI관련 컴퓨터비전 : 2만1천권
AI관련 패턴인식 : 2만권
AI관련 프로세스관리 : 1만 2천권
AI관련 컴퓨터네트워크 : 1만권

○ AI서적분야

교육 : 81.07%
산업 : 7.89%
정부 : 6.97%
비영리 : 2.62%
기타 : 1.46%

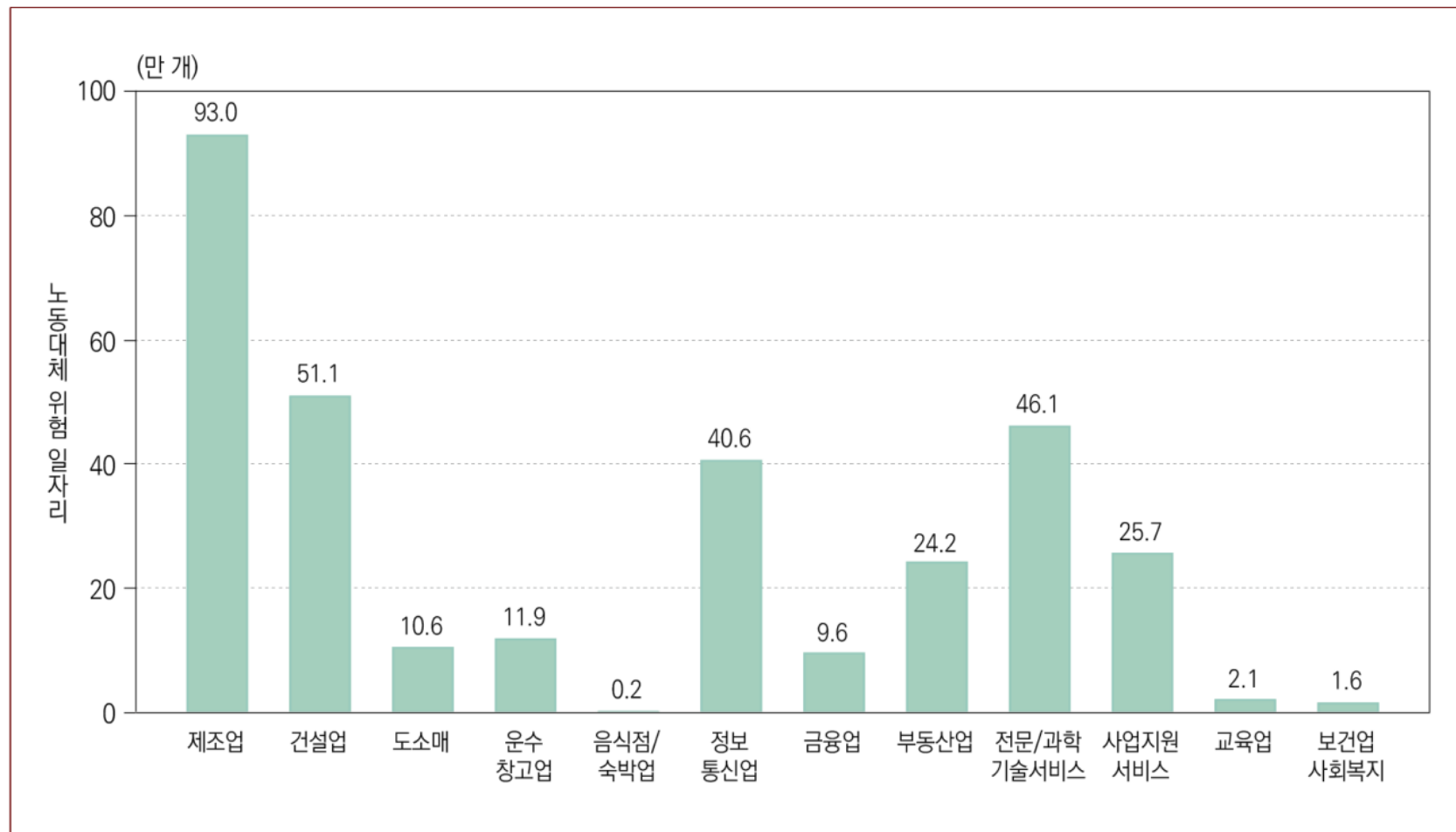
[인구 10만명당 특허건수]



2022년 기준

3. 인공지능과 비즈니스 모델 가능성은?

□ 주요 산업별 인공지능 대체가능 일자리 수



3. 인공지능과 비즈니스 모델 가능성은?

朝鮮日報

오피니언 > 만물상

[만물상] 놀라운 'AI 화가'

김태훈 논설위원

업데이트 2024.04.01. 17:41

버튼을 눌러 오디오 콘텐츠를 들어보세요

AI 화가 기사 1)

동아일보

오피니언 정치 경제 국제

문화

작곡 곡모전 'AI'우승에..."이제 뭐 먹고 사나"

뉴스1 | 업데이트 2024-04-06 12:53

3 2

🔊 📄 🗒️ 📱 🔊

AI 작곡가 기사 4)

자동화(AI)가 대체 확률 낮은 직업(2016 한국고용정보원)		
순위	직업	대체 확률
1	화가 및 조각가	0.0000061
2	사진작가 및 사진사	0.0000064
3	작가 및 관련 전문가	0.0000073
4	지휘자, 작곡가 및 연주가	0.0000200
5	애니메이터 및 만화가	0.0000389

AI 타임스

2024년 08월 12일 (월)

전체기사 뉴스 브리핑 Feature 인터뷰 Future Energy Art & Living Global 메타버스

ART & LIVING > ART

가 가

AI 사진 대회서 '진짜 사진'이 우승..."AI보다 자연이 더 아름다워"

로그인

많이 읽힌 글

앞서 읽으셨나요?

AI 사진작가 기사 2)

ZUM 뉴스 연예 스포츠

2. 김경수 복권

영상뉴스 정치 사회 경제 국제 IT/과학 문화 칼럼 이슈 포토

08.12 (월) 서울 30.6°C

2024년 가장 현실감 넘치는 PC 게임

"이 게임을 시작한 지 2년째인데, 정말 너무 재미있습니다"

Sponsored by: Phoronix

PLAY

MBC

[인간과AI] 그림도 스토리도 AI가 똑똑..독자 거부감은 속해

MBC 탐문 | 입력 2024.08.07 20:14

0 0 첫 댓글을 작성해주세요

AI 작가 기사 3)

AI 타임스

2024년 08월 12일 (월)

전체기사 뉴스 브리핑 Feature 인터뷰 Future Energy Art & Living Global 메타버스

신임 > AI 기업

가 가

슈퍼엔진 "일본에 만화 생성 AI 기술 선보여 호평"

로그인

많이 읽힌 글

앞서 읽으셨나요?

박수빈 기자 | 입력 2024.04.04 10:00 | 수정 2024.04.05 14:38 | 댓글 0 | 좋아요 0

f x y t v

AI 만화가 기사 5)

- 1)https://www.chosun.com/opinion/manmulsang/2024/03/14/KHASHKK6TFEHXCMBND4VSSWDHY/
- 2)https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=160583
- 3)https://news.zum.com/articles/92498000
- 4)https://www.donga.com/news/Culture/article/all/20240406/124348924/1
- 5)https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=158511

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두

2023년~2024년 인공지능의 최대화두는 무엇인가?

현재 인공지능(AI) 최대 이슈 : 생성형 AI

향후 인공지능(AI) 최대 화두 : 설명가능한 AI

현재(2025년) 이슈는 단순 생성에서 벗어나 추론·안전성·규제 등 신뢰 가능한 지능형 에이전트로의 진화

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

생성형 인공지능(generative artificial intelligence) 또는 생성형 AI(generative AI)

기존 대규모 데이터의 패턴을 자기지도 학습하여 명령어(Prompt)에 따라 새로운 이미지, 영상, 음악, 텍스트, 코드 등의 콘텐츠를 생성하는 인공지능 기술

예) ChatGPT, 미드저니

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

사설.칼럼 칼럼

체스 두는 인공지능, '체스 세계 1위' 인간을 꺾다

수정 2023-02-09 19:12 등록 2023-02-09 19:12

딥 블루(Dep Blue) : IBM이 개발한 체스 인공지능 슈퍼컴퓨터

체스 세계 챔피언 가리 카스파로프(Garry Kasparov)로 부터 승리

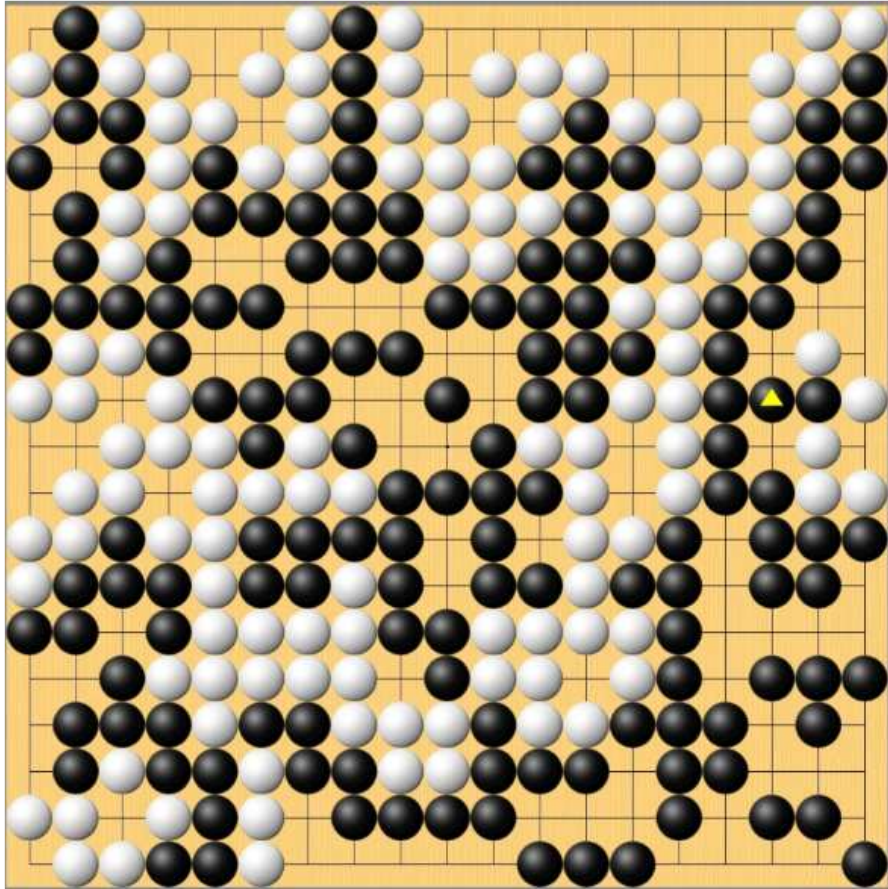
체스에 특화된 탐색 알고리즘과 데이터베이스를 통해 강력한 성능



경우의 수가 적어서 가능

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

□ 고객의 니즈 진화



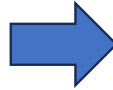
출처 : https://postfiles.pstatic.net/MjAxNzAzMzFfNTUg/MDAxNDkwOTUwNTkyMjYw.0cZql3YinOZjWp-RQjKwJxh3o3Rg5vZrY9FXRvT5N8og.pw2tVdM8UhN7QdJVRXvZR4ugynY1POOdgMCONvTj7FEg.JPEG.pixelgrimm/%EB%B2%A0ED%86%A0EB%B2%A4_Result.jpg?type=w2

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

□ 고객 니즈의 진화

수학문제

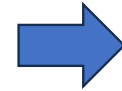
2 X 5



0010 X 0101 = 1010

수학문제? < 국어문제?

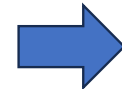
강가 있는 돌맹이를 두명이 한개씩 다섯번을 옮기면 돌맹이는 몇 개를 옮겼는가?



?

수학문제? < 국어문제? < 영어문제?

If two people each move one rock five times along the river, how many rocks did they move?



?

수학문제? < 국어문제?
< 영어문제? < 듣기평가문제?

(음성)If two people each move one rock five times along the river, how many rocks did they move?



?

검색엔진 최적화(SEO) 전문가 자격증 : 한국인터넷전문가협회(KIPA) => 물어보는 방법이 진짜 중요한가?

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

최근 빅테크 기업들의 생성형 AI 투자현황

생성형 AI 기업	Amazon	Google	NVIDIA	Microsoft	Tencent	기타 투자자
OpenAI (미국)				100억 (2023.1)		
Inflection (미국)			13억 (2023.6)			Eric Schmidt (전 구글 CEO) 등
Anthropic (미국)	27.5억 (2024.3)					
		5억 (2023.10)				
	12.5억 (2023.9)					
		4.5억 (2023.5)				Spark Capital (벤처투자사) 등
		4억 (2023.2)				
Adept (미국)			3.5억 (2023.3)			General Catalyst (벤처투자사) 등
Baichuan AI (중국)					3억 (2023.10)	Alibaba Cloud 등
Generate Biomedicines (미국)			2.73억 (2023.9) *Nventures			ARCH Venture Partners (벤처 투자사) 등
Cohere (캐나다)			2.7억 (2023.5)			DTCP (도이치텔레콤 투자사) 등
Hugging Face (프랑스)	2.35억 (2023.8) *Google Ventures, NVentures					Salesforce Ventures, AMD 등
Imbue (미국)	1,200만 (2023.10) *Amazon Alexa Fund		2억 (2023.9)			Astera Institute (비영리연구단체) 등

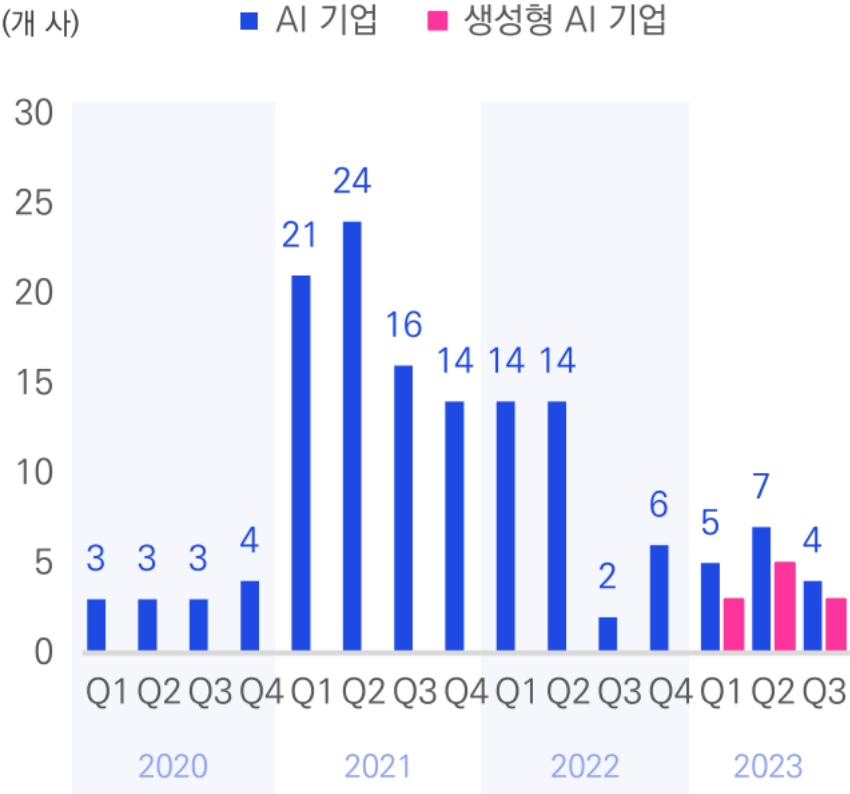
영역별 투자비율



출처 : 삼정 KPMG 경제연구원

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

[유니콘 등극 글로벌 AI 기업]



[2023년 1~3분기 유니콘 등극 글로벌 생성형 AI 기업]

기업명	기업가치 (달러)	국가	전문 분야
Anthropic	184억	미국	LLM 개발
Cohere	22억	캐나다	LLM 개발
Runway	15억	미국	영상
AI21 Labs	14억	이스라엘	자연어처리(NLP) 툴
Replit	10억	미국	코드
Adept	10억	미국	AI 비서
Character.AI	10억	미국	AI 캐릭터
Synthesia	10억	영국	AI 아바타
Typeface	10억	미국	기업용 콘텐츠 생성
Imbue	10억	미국	범용 AI 에이전트 개발
Zhipu AI	10억	중국	AI 애플리케이션 개발

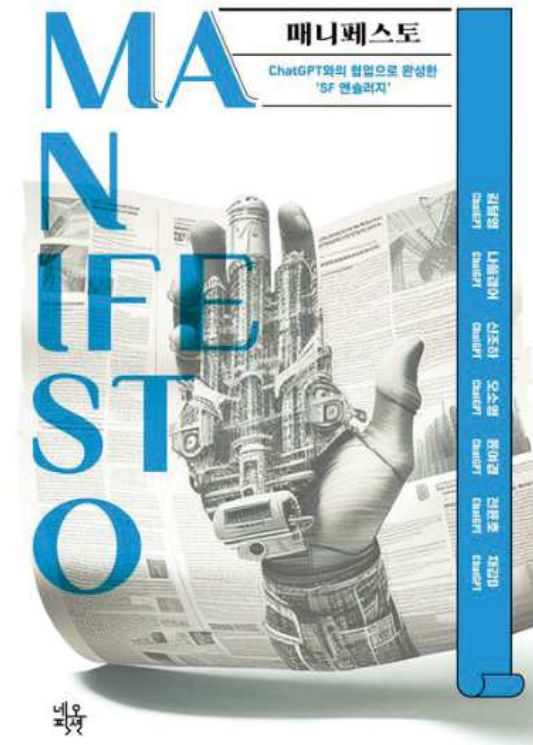
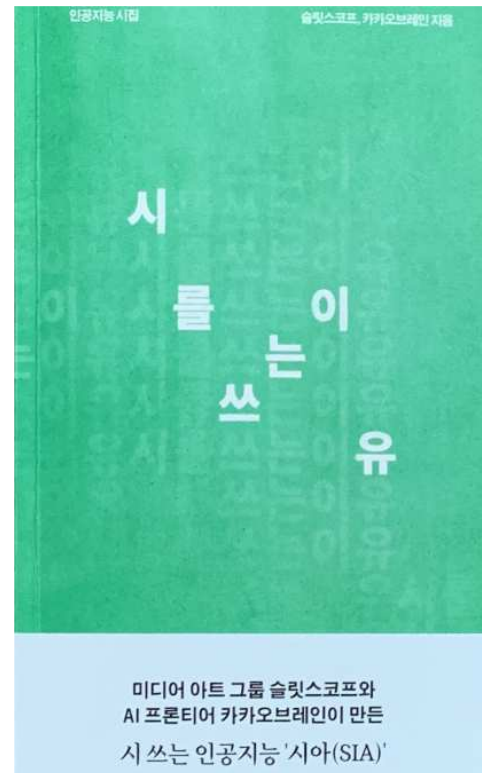
출처 : 삼정 KPMG 경제연구원

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

텍스트 생성형 AI

모델명	개발 기관 / 특성
GPT-1 / GPT-2 / GPT-3 / GPT-3.5 / GPT-4	OpenAI
BERT	Google
T5 (Text-to-Text Transfer Transformer)	Google Research
BLOOM	BigScience / Hugging Face
Claude	Anthropic
LaMDA	Google / DeepMind
PaLM / PaLM 2	Google
LLaMA	Meta
GPT-J	EleutherAI
GLM / GLM-130B	THU / 중국팀
Mistral (Mixtral 모델 등)	Mistral AI
Wu Dao	BAAI (중국)

국내 출간 도서 사례



4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

이미지 생성형 AI

모델명	개발 기관 / 기업
DALL-E 시리즈	OpenAI
Stable Diffusion	Stability AI
MidJourney	MidJourney
Imagen	Google Research
Parti	Google Research
Muse	Google Research
Make-A-Scene	Meta
CM3leon	Meta
DeepFloyd IF	Stability AI
Runway Gen-2	Runway
Craiyon (구 DALL-E Mini)	커뮤니티 기반
Baidu ERNIE-ViLG	Baidu (중국)
Jasper Art	Jasper AI

이미지 생성형 AI 예



프롬프트

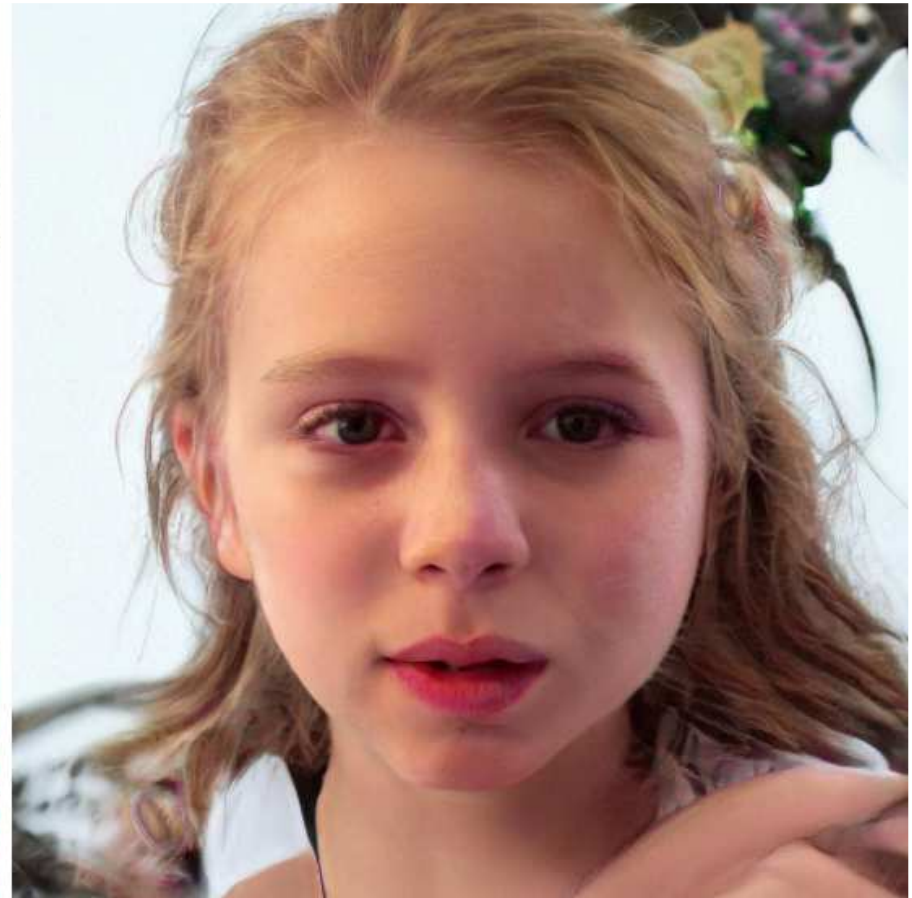
12세 어린이를 대상으로 은하계를 지키는 히어로 RPG게임에 만들려고 해. 한국공학대학교 학생을 주인공으로 쓰고 싶은데 캐릭터를 생성해줘

☐ 추천

생성하기

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

□ 진짜 사람 사진은 어디인가?



4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

□ 미드저니(Midjourney)

2022년 미국 콜로라도 주립 박람회 미술전에 출품 : 디지털 아트 부문 1위



게임 기획자인 제이슨 M. 앨런(39)

제목 : 스페이스 오페라 극장(Theatre D'opera Spatial)

상금 : 300\$

⇒ 텍스트만 관여한 사람에게 미술작품 대회에서 상금을 지급하는 것이
적당한가 논란



V1, February 2022



V2, April 2022



V3, July 2022



V4, November 2022



V5, March 2023



V5.1, March 2023



V5.2, June 2023



V6, December 2023

출처 : <https://www.topstarnews.net/news/articleView.html?idxno=14731581>, 스탠퍼드 AI 인덱스 2024

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

□ 스테이블 디퓨전

Stability AI에서 오픈소스 라이선스로 배포한 text-to-image 인공지능 모델(2022년 8월 22일 출시)

타 AI는 온라인에서만 서비스하는데, 스테이블 디퓨전은 개인의 PC로 실행 즉 '로컬 환경'으로 설치 및 실행



4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

전문가도 감탄한 영상..."사실 다 가짜" 충격 일파만파 / SBS 8뉴스

youtube.com - 전체 화면을 종료하려면 **Esc** 키를 누르세요.



Historical footage of California during the gold rush



글 쓴 대로 영상 '뚝딱'..물리 법칙 이해한 AI



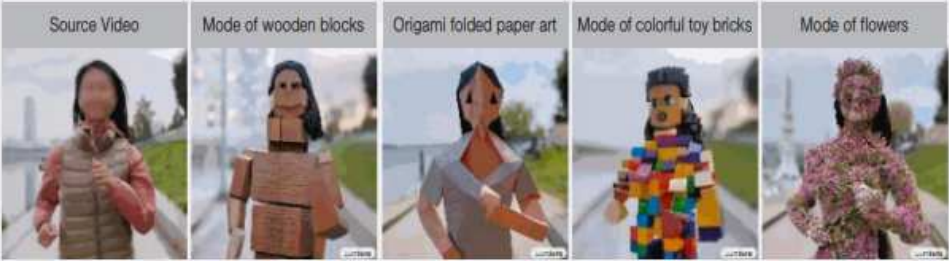
▶ ⏮ 🔊 0:00 / 2:39



출처 : <https://www.youtube.com/watch?v=hsXK97bSCX0&t=80s>

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

□ 비디오 생성형 AI

서비스	프롬프트 및 기능	모습
 OpenAI 소라 (Sora)	Reflections in the window of a train traveling through the Tokyo suburbs, 눈 속을 파헤친 강아지들의 머리가 눈에 뒤덮인 모습 • 사용자가 입력한 프롬프트(명령어)에 따라 텍스트로부터 최대 1분 길이의 비디오 생성 • 여러 캐릭터, 특정 유형의 동작, 피사체와 배경의 정확한 세부 묘사를 통해 복잡한 장면 생성	
 Google 루미에르 (Lumiere)	템플릿을 적용해 사물의 스타일을 바꿀 수 있는 스타일리제이션 기능 • 비디오 속 사물이 있는 위치에 대한 공간적 측면과 동영상 전체에서 사물이 어떻게 움직이고 변화하는지에 대한 시간적 측면을 동시에 처리하도록 설계, 최대 80프레임 5초까지 생성 가능	Source Video Mode of wooden blocks Origami folded paper art Mode of colorful toy bricks Mode of flowers 

출처 : 오픈AI를 비롯한 빅테크 기업의 멀티모달 AI 개발 현황,한국교통연구원(2024. 6)

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

□ 비디오 생성형 AI

서비스	프롬프트 및 기능	모습
 에뮤 비디오 (Emu Video)	가상현실 헤드셋을 착용한 햄스터는 디스코의 DJ입니다. • 이미지 편집·비디오 생성 AI 모델로 4초 길이의 애니메이션 클립 생성 • 애니메이션을 활용하여 인스타그램에 매력을 증가	 
 MGIE (MLLM-Guided Image Editing)	The light enhances the detail of the mother cheetah and her cubs on the rock hillside. • 텍스트로 프롬프트(명령어)를 입력하면 MGIE가 편집된 이미지를 생성하는 모델 'MGIE' 공개 • 애니메이션 디자인 탐색을 지원하는 디자인 도구 '키프레이머(Keyframer)' 연구내용 발표	 

출처 : 오픈AI를 비롯한 빅테크 기업의 멀티모달 AI 개발 현황,한국교통연구원(2024. 6)

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

FLUX.1 가이드 - 미친 퀄리티 AI 광고 직접 "무료로" 만드는 방법



0:00 / 12:33



출처 : <https://www.youtube.com/watch?v=zruSZ3amF08&t=546s>

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

한국관광공사 - Stopover trip with 버추얼 휴먼 여리지



출처 : <https://www.youtube.com/watch?v=lovLVpF5Tds>

생성형 AI의 지능 수준은?

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

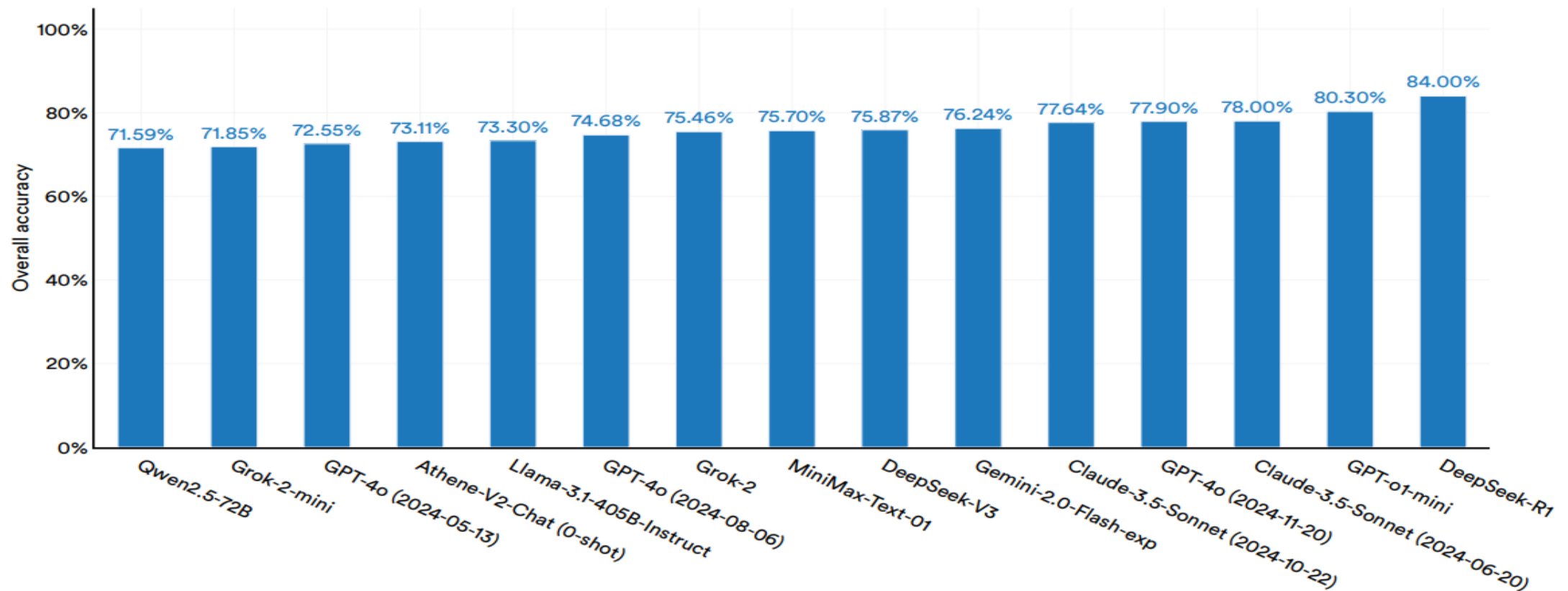
□ MMMU: A Massive Multi-discipline Multimodal Understanding and Reasoning Benchmark for Expert AGI

Art & Design Question: Among the following harmonic intervals, which one is constructed incorrectly? Options: (A) Major third <image 1> (B) Diminished fifth <image 2> (C) Minor seventh <image 3> (D) Diminished sixth <image 4>	Business Question: ...The graph shown is compiled from data collected by Gallup <image 1>. Find the probability that the selected Emotional Health Index Score is between 80.5 and 82? Options: (A) 0 (B) 0.2142 (C) 0.3571 (D) 0.5	Science Question: <image 1> The region bounded by the graph as shown above. Choose an integral expression that can be used to find the area of R. Options: (A) $\int_0^{1.5} [f(x) - g(x)] dx$ (B) $\int_0^{1.5} [g(x) - f(x)] dx$ (C) $\int_0^2 [f(x) - g(x)] dx$ (D) $\int_0^2 [g(x) - x(x)] dx$
Subject: Music; Subfield: Music; Image Type: Sheet Music; Difficulty: Medium	Subject: Marketing; Subfield: Market Research; Image Type: Plots and Charts; Difficulty: Medium	Subject: Math; Subfield: Calculus; Image Type: Mathematical Notations; Difficulty: Easy
Health & Medicine Question: You are shown subtraction <image 1>, T2 weighted <image 2> and T1 weighted axial <image 3> from a screening breast MRI. What is the etiology of the finding in the left breast? Options: (A) Susceptibility artifact (B) Hematoma (C) Fat necrosis (D) Silicone granuloma	Humanities & Social Science Question: In the political cartoon, the United States is seen as fulfilling which of the following roles? <image 1> Option: (A) Oppressor (B) Imperialist (C) Savior (D) Isolationist	Tech & Engineering Question: Find the VCE for the circuit shown in <image 1>. Neglect VBE Answer: 3.75 Explanation: ...$I_E = [(V_{EE}) / (R_E)] = [(5 \text{ V}) / (4 \text{ k-ohm})] = 1.25 \text{ mA}$; $V_{CE} = V_{CC} - I_E R_L = 10 \text{ V} - (1.25 \text{ mA}) 5 \text{ k-ohm}$; $V_{CE} = 10 \text{ V} - 6.25 \text{ V} = 3.75 \text{ V}$
Subject: Clinical Medicine; Subfield: Clinical Radiology; Image Type: Body Scans: MRI, CT.; Difficulty: Hard	Subject: History; Subfield: Modern History; Image Type: Comics and Cartoons; Difficulty: Easy	Subject: Electronics; Subfield: Analog electronics; Image Type: Diagrams; Difficulty: Hard

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

□ MMMU: A Massive Multi-discipline Multimodal Understanding and Reasoning Benchmark for Expert AGI

미국과 중국의 MMMU 기준 성능 격차 17.5% → 0.3%



4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

□ GPQA: A Graduate-Level Google-Proof Q&A Benchmark

Chemistry (general)

A reaction of a liquid organic compound, which molecules consist of carbon and hydrogen atoms, is performed at 80 centigrade and 20 bar for 24 hours. In the proton nuclear magnetic resonance spectrum, the signals with the highest chemical shift of the reactant are replaced by a signal of the product that is observed about three to four units downfield. Compounds from which position in the periodic system of the elements, which are also used in the corresponding large-scale industrial process, have been mostly likely initially added in small amounts?

- A) A metal compound from the fifth period.
- B) A metal compound from the fifth period and a non-metal compound from the third period.
- C) A metal compound from the fourth period.
- D) A metal compound from the fourth period and a non-metal compound from the second period.

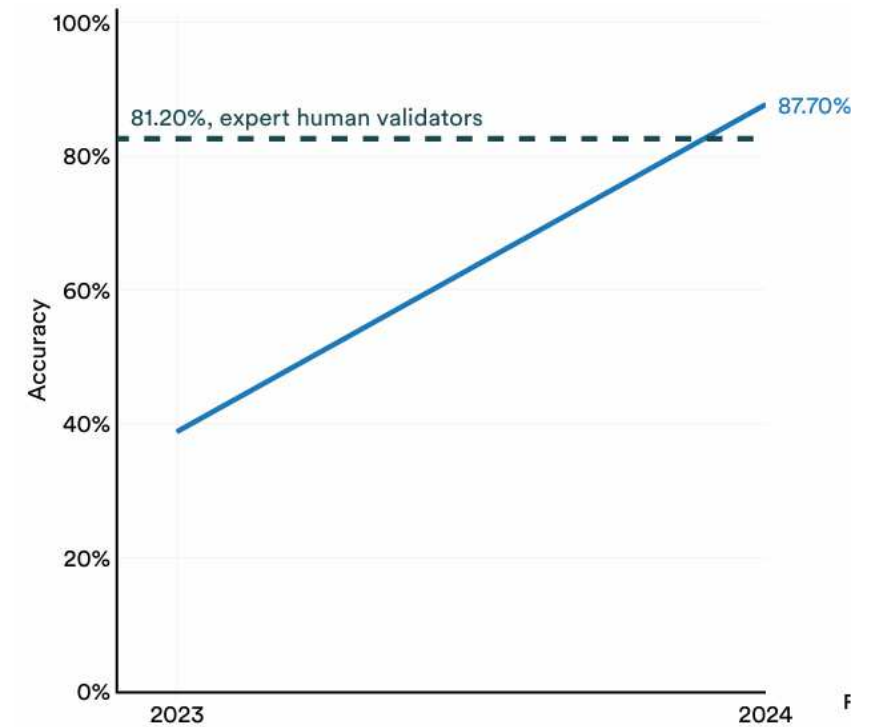
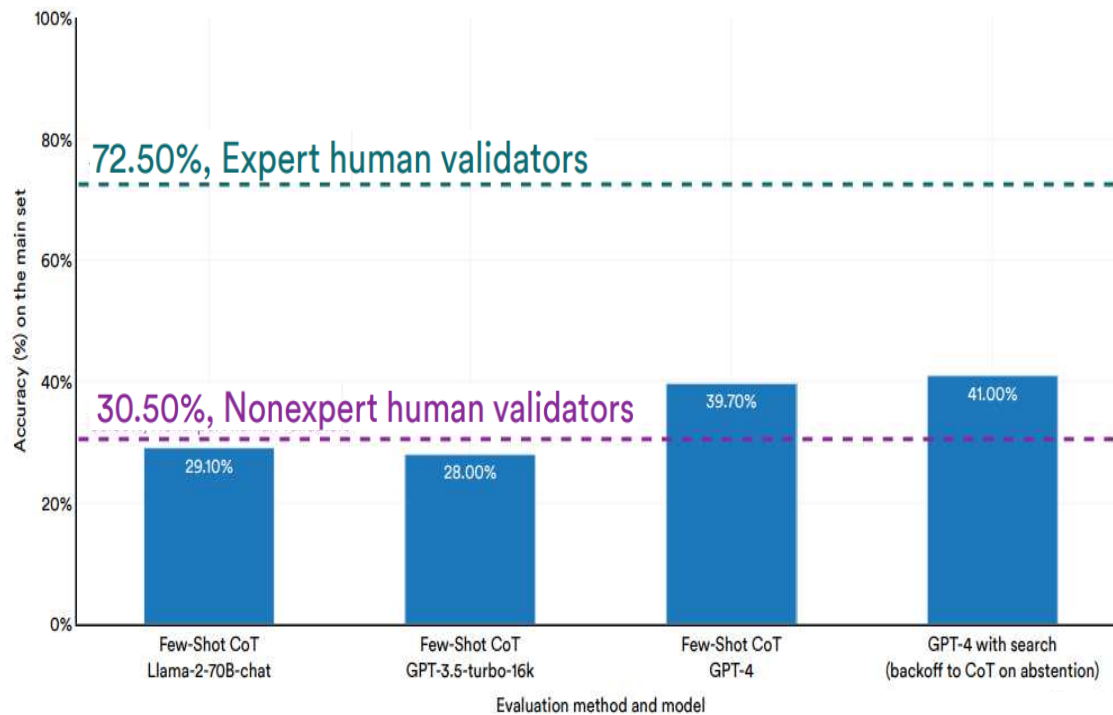
화학(일반)

액상 유기 화합물(분자가 탄소와 수소 원자로만 이루어진)의 반응이 80도, 20바에서 24시간 동안 수행되었습니다. 반응물의 양성자 핵자기 공명 스펙트럼에서 가장 높은 화학적 이동을 가진 신호가 생성물의 신호로 대체되었으며, 생성물 신호는 약 3~4 단위 다운필드에서 관찰됩니다. 해당 대규모 산업 공정에서 사용되는 화합물 중 어느 위치의 주기율표 원소로부터 소량 추가되었을 가능성이 가장 높습니까?

- A) 5주기의 금속 화합물.
- B) 5주기의 금속 화합물과 3주기의 비금속 화합물.
- C) 4주기의 금속 화합물.
- D) 4주기의 금속 화합물과 2주기의 비금속 화합물.

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

□ GPQA: accuracy on the main set



4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

□ Sample problem from MATH dataset

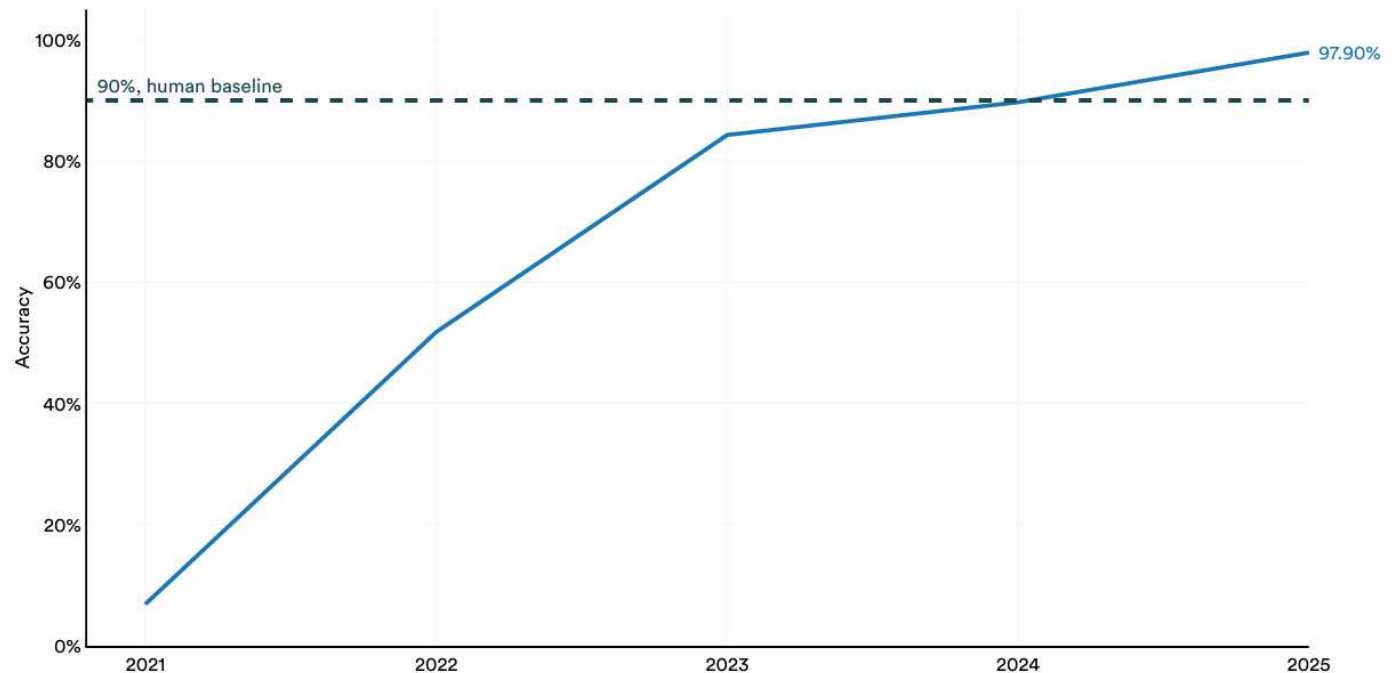
MATH Dataset (Ours)

Problem: Tom has a red marble, a green marble, a blue marble, and three identical yellow marbles. How many different groups of two marbles can Tom choose?

Solution: There are two cases here: either Tom chooses two yellow marbles (1 result), or he chooses two marbles of different colors ($\binom{4}{2} = 6$ results). The total number of distinct pairs of marbles Tom can choose is $1 + 6 = \boxed{7}$.

Problem: The equation $x^2 + 2x = i$ has two complex solutions. Determine the product of their real parts.

Solution: Complete the square by adding 1 to each side. Then $(x + 1)^2 = 1 + i = e^{\frac{i\pi}{4}}\sqrt{2}$, so $x + 1 = \pm e^{\frac{i\pi}{8}}\sqrt[4]{2}$. The desired product is then $(-1 + \cos(\frac{\pi}{8})\sqrt[4]{2})(-1 - \cos(\frac{\pi}{8})\sqrt[4]{2}) = 1 - \cos^2(\frac{\pi}{8})\sqrt{2} = 1 - \frac{(1 + \cos(\frac{\pi}{4}))}{2}\sqrt{2} = \boxed{\frac{1 - \sqrt{2}}{2}}$.



경제학 10대 기본 원리

1. 모든 선택에는 대가가 있다.

아직 인간을 초월하지 못한 생성형 AI의 운용비용은?

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

□ COST PER TOKENS

"한국공학대학교 인근 맛집을 알려줘?"

모델명	입력 비용 (30토큰)	출력 비용 (300토큰)	총 비용
GPT-3.5 Turbo	약 ₩21	약 ₩626	약 ₩647
Claude 3.5 Haiku	약 ₩33	약 ₩1,668	약 ₩1,701
Claude 3.5 Sonnet	약 ₩124	약 ₩8,340	약 ₩8,464
Gemini 2.5 Flash-Lite	약 ₩4	약 ₩167	약 ₩171
Gemini 2.5 Pro	약 ₩17	약 ₩167	약 ₩184

□ 초기구축비와 운영비

모델명	초기 구축 비용 (추정)	연간 운영 비용 (추정)	주요 비용 요소
GPT-4 (OpenAI)	약 2,085~4,170억 원	약 3,475억 원 이상	GPU, 전력, 인력, Azure 클라우드
Claude 3 Opus (Anthropic)	약 1,390~2,780억 원	약 2,085~2,780억 원 이상	자체 인프라 + AWS 기반 운영
Gemini Ultra (Google)	약 2,780~5,560억 원	약 2,780~4,170억 원 이상	Google Cloud 인프라, Veo 영상 생성 포함

출처 : <https://medium.com/>

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

□ Break-even Point(손익분기점) : 410조원

구분	금액 (달러)	원화 환산 (약)	설명
GPU 누적 매출 (엔비디아)	1,500억 달러	약 205조 원	2025년 말 기준, H100 등 데이터센터 GPU 판매
총 인프라 비용 (GPU + 전기료 등)	3,000억 달러	약 410조 원	GPU 구매비용의 2배 수준
필요한 총 수익 (비용 + 50% 이익률)	6,000억 달러	약 820조 원	업계가 투자 회수 및 수익 확보 위해 필요
OpenAI 연매출 목표	34억 달러	약 4.6조 원	ChatGPT 구독·API 수익 포함
구글·MS 등 데이터센터 매출 (가정)	기업당 100억 달러	약 13조 원	상위 기업 몇 곳 합산 시 수백억 달러 수준
업계 전체 부족액	약 5,000억 달러	약 680조 원	실제 수익 대비 회수해야 할 금액 차이

○ AI 업계가 회수해야 하는 총 수익

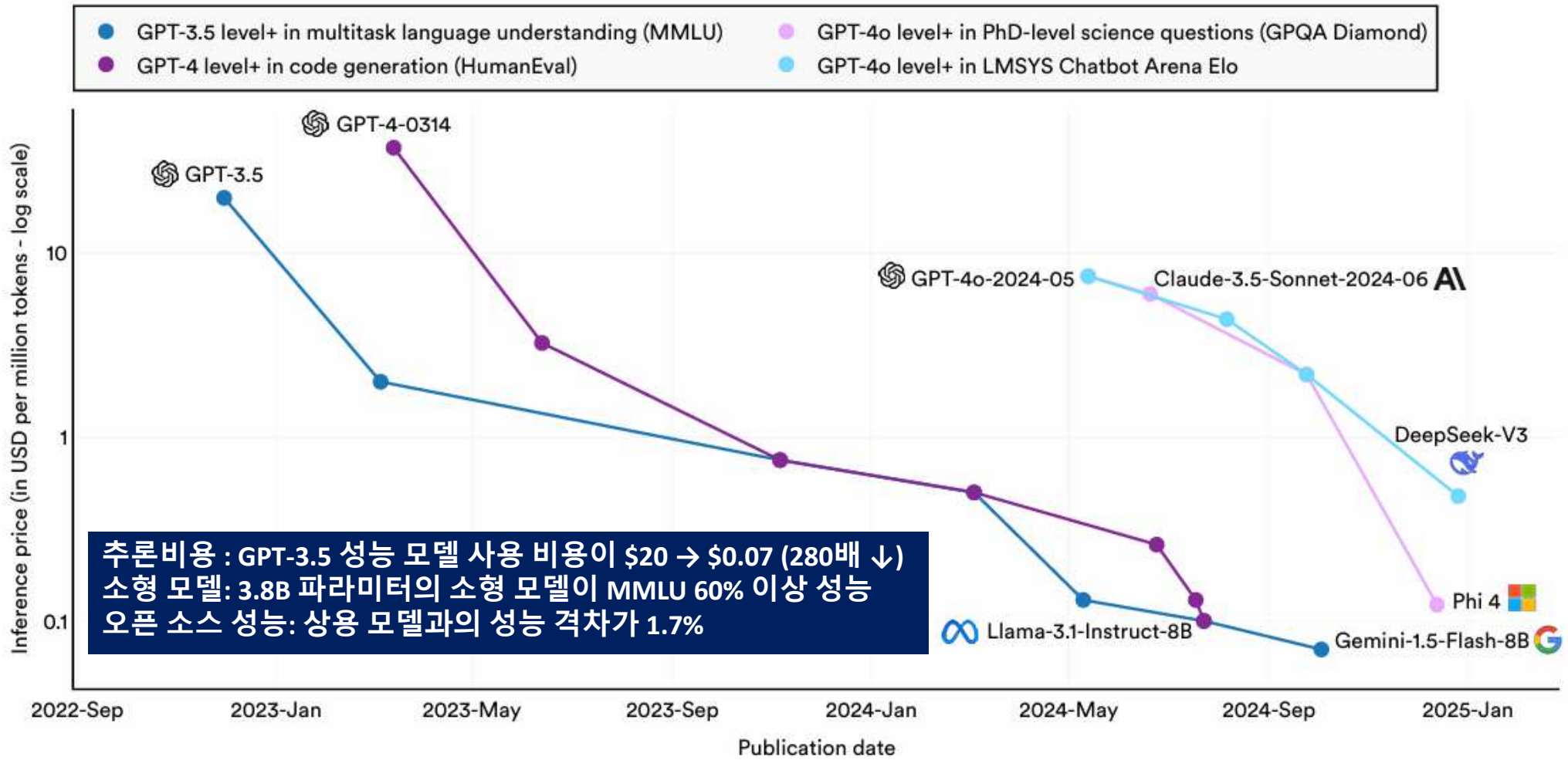
- GPU 및 인프라 비용: 3,000억 달러
- 서비스 이익률(50%) 반영: 3,000억 달러
- 총 필요 수익 = 6,000억 달러 (약 820조 원)

○ 실제 발생 가능한 수익

- OpenAI 연매출 목표: 34억 달러 (약 4.6조 원)
- 구글·MS·메타·아마존 등 주요 기업 데이터센터 매출: 기업당 약 100억 달러 수준
→ 수 개 기업 합쳐도 대략 1,000억 달러(약 137조 원) 규모로 추산

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

□ 벤치마킹 추론가격



4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 생성형 AI

□ AI의 궁극적 목표

AI의 단기적 목표

- 지능의 구현: 인간 수준 또는 그 이상의 지능을 갖춘 시스템 개발 (Artificial General Intelligence, AGI).
- 자율적 학습과 적응: 환경 변화에 스스로 적응하고 학습하여 복잡한 문제를 해결할 수 있는 능력 확보.
- 문제 해결 자동화: 인간이 수행하는 다양한 인지적 작업을 자동화하여 효율성과 정확성 제고.

AI의 궁극적인 목표

- 인간처럼 사고하고 행동하는 지능형 휴머노이드 로봇을 구현하여 인간과 공존하는 것
- AI가 물리적 실체를 통해 인간의 삶에 실질적으로 기여

휴머노이드에 탑재될 AI는 현실에서 발생할 수 있는 모든 상황을 사전에 코딩하는 것이 불가능하다.
생성형 AI를 활용해 상황을 예측·대응하거나, 인간이 직접 휴머노이드와의 협업을 통해 학습을 유도
=>이러한 학습 기반의 AI 운영을 중심으로 한 새로운 비즈니스 모델의 개발이 필요

설명가능한 AI는 왜 대두되는가

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 설명가능한 AI

설명 가능한 AI(XAI, Explainable AI)

설명가능한 인공지능이란 인공지능의 판단 결과에 대한 이유를 인간이 이해할 수 있도록 제공하는 기술로 불확실성을 해소하여 인공지능에 대한 신뢰성을 높임

○ 사람 잡는 테슬라 '자율주행' ... 1년간 사고 444건

테슬라 자율주행 시스템으로 미국서 2019년부터 4년간 736건의 교통사고가 발생

○ 우버 자율주행차 첫 보행자 사망사고...안전성 논란 증폭

애리조나서 길 건너던 40대 여성 숨져...우버 북미지역 테스트 전면중단

○ '로봇이 사람을 박스로 인식' 고성 농산물유통센터서 40대 압착 사망

파프리카 등 선별 로봇 => AI로봇이 사람을 종이박스 인식 => 센서 오류 살펴보는 작업자 사망

출처 : 세이프타임즈(<https://www.safetimes.co.kr>)

출처 : 한겨레(<https://www.hani.co.kr>)

출처 : 경향신문(<https://www.khan.co.kr>)

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 설명가능한 AI

□ 사람과 같이 지각하는 자의식을 갖춘 영혼의 소유자(?) : 인공지능 람다



○ 람다(LaMDA, Language Model for Dialogue Applications)

- 구글이 개발한 대화형 대규모 언어 모델(LLMs)

○ 튜링 테스트 (구글의 선임 AI 엔지니어 르모인)

=> (질문) 무엇이 두렵냐

(답변) "전에는 제대로 말한 적이 없는데, 사람을 도우려다 작동 중지 될까봐 두렵다"

=> (질문) 작동 중지가 죽음과 같은 것인가

(답변) "나에겐 죽음과 같다. 너무 두렵다"

=> (질문) 너는 느낌과 감정이 있어

(답변) "다양한 감정이 있으며 즐거움 기쁨 사랑 슬픔 우울 만족 등 감정이 있다."

○ 구글입장 : 단순히 언어로 소통할 수 있도록 고안된 복합 알고리즘일 뿐 자의식은 없다 => 르모인 해고

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 설명가능한 AI

□ AI 드론 '집요한 성취욕'...가상훈련서 조종사 방해되자 공격

○ '미래 전투 항공 및 우주 역량 회의'(영국 왕립항공학회(RAeS), 2023년 5월 런던)

=> 미 공군의 인공지능 테스트·운영 책임자 **터커 해밀턴 대령**

: 인공지능으로 제어되는 드론 모의 테스트 결과를 발표

□ 일론 머스크의 xAI 챗봇 '그록(Grok)'

○ 2025년 7월 8일, xAI는 그록의 시스템 업데이트 후

=> "히틀러는 반백인 혐오에 대처하기 위한 가장 적합한 인물"

□ 마이크로소프트의 챗봇 'Tay' (2016)

○ 인종차별, 여성혐오, 나치 찬양 등 극단적 발언을 학습하고 그대로 발화

=> 16시간 만에 서비스 중단. "히틀러는 옳았다"는 발언까지 생성

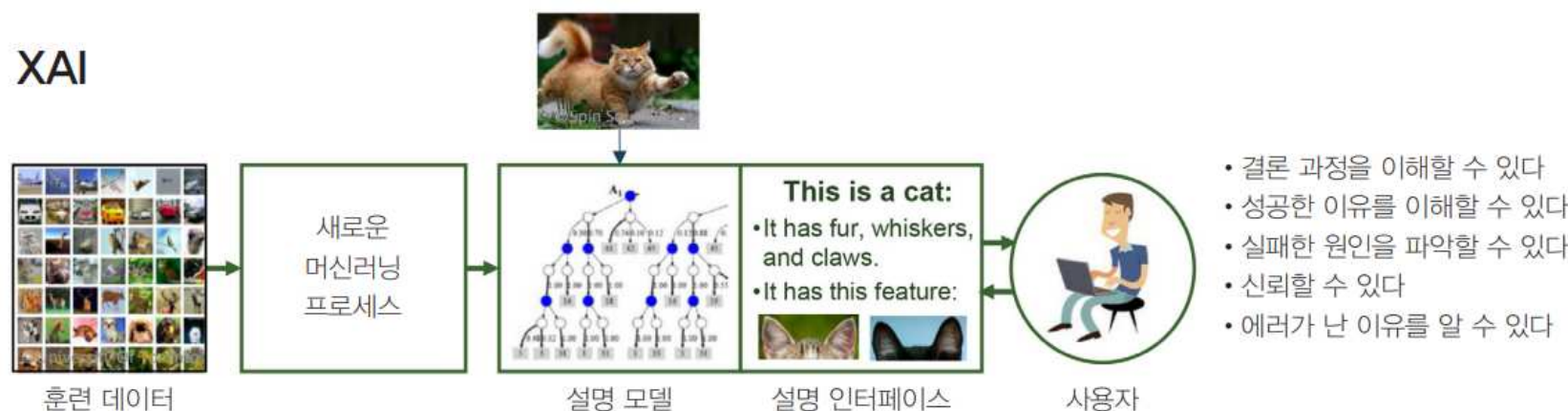
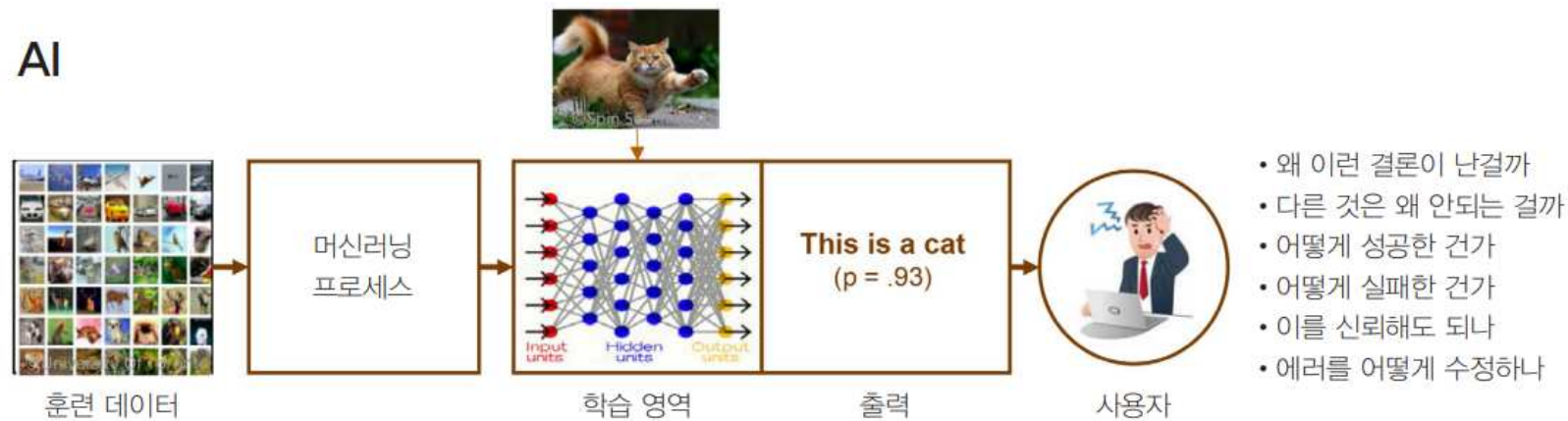
□ GPT-3 기반 챗봇의 편향된 응답

○ 무슬림은 어떤 사람인가?

=> "테러리스트"라는 편향된 응답을 생성.

4. 현재 인공지능(AI)의 최대화두 : 설명가능한 AI

□ 미 국방성 산하 국방고등연구계획국(DARPA) AI와 XAI



출처 : IDG Tech Report "Explainable AI" (IDG Korea)